Guía de Ejercicios, Tema 3. Planificación agregada

1 Planificación de Proyectos

(a) Una empresa está realizando la planificación agregada para una familia de sus productos. La empresa ha decidido contratar horas extra para parte de la fabricación pero no quiere que del total de lo que produzca la parte hecha con horas extra exceda el 15% de su producción para el periodo, ya que el costo de fabricación en horas extra es 20% mayor. La empresa ha decidido además que va a cumplir con la demanda en forma exacta. Para resolver este problema ha formulado el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned}
\min_{\mathbf{y},\mathbf{x}} \quad & \sum_{t=1}^{T} p_t x_t + i_t y_t \\
\text{s.t.:} \quad & x_t + y_{t-1} - y_t = d_t, \quad \forall t = \{1,\dots,T\} \\
& y_0 = a \\
& y_T = b \\
& x_t, y_y \geq 0, \quad \forall t = \{1,\dots,T\}
\end{aligned}$$

donde

- x_t = cantidad a producir en el período t.
- y_t = inventario en el período t.
- T = número de periodos (los períodos se indexan como $t = 1, ..., T$).
- d_t = demanda del periodo t.
- a = inventario inicial.
- b = inventario final.
- p_t = costo de producción para el periodo t.
- i_t = costo de inventario para el periodo t.

Modifique el problema añadiendo restricciones y/o variables para que se cumpla la condición que puso la empresa.

Solución:
Definimos s_t como la cantidad producida bajo horas-extra en el período t. Hay dos formas de modelar este problema con esta nueva variable, dependiendo si modificamos lo que representa x_t.

Si x_t representa el total producido en el período t (en horas regulares y horas-extra) entonces sólo debemos agregar la restricción de capacidad que es la siguiente:

$$s_t \leq 0.15 x_t, \ \forall t,$$

y modificamos la función de costo para representar el sobre costo

$$\sum_t p_t x_t + i_t y_t + 0.2 p_t s_t.$$

Por otro lado, si x_t representa sólo lo hecho en horario regular entonces debemos primero modificar la restricción de flujo a

$$x_t + y_{t-1} + s_t - y_t = d_t, \ \forall t,$$

y en este caso la restricción de capacidad estará dada por la restricción

$$s_t \leq 0.15(x_t + s_t) \Rightarrow 0.85 s_t \leq 0.15 x_t.$$

Finalmente, en este caso la función de costo será

$$\sum_t p_t x_t + i_t y_t + 1.2 p_t s_t.$$

2 Planificación

(a) FRUTEX Ltda. es una empresa dedicada a producir y comercializar fruta para lo cual posee N predios donde están plantados los árboles frutales. Para la próxima temporada FRUTEX ha decidido construir plantas embaladoras (packing) para clasificar y embalar la fruta, desde donde será posible enviarla a sus clientes que son M grandes supermercados, donde cada uno de ellos necesita comprar D_j toneladas de fruta con $j = \{1, \ldots, M\}$. Se han seleccionado P lugares donde sería posible instalar una planta embaladora. La capacidad de proceso de una planta instalada en el lugar k es C_k toneladas, con $k = \{1, \ldots, P\}$. De acuerdo al presupuesto de inversión establecido para la próxima temporada sólo es posible construir hasta W plantas.

Por otra parte, la cantidad máxima de fruta que puede entregar el predio i es F_i toneladas, con $i = \{1, \ldots, N\}$. Los costos unitarios de transporte entre los predios y las plantas son T_{ik} pesos por tonelada transportada entre el predio i y la planta k, y entre las plantas y los clientes O_{kj} pesos por tonelada transportada desde la planta k al supermercado j. Asumiendo que se definen las variables x_{ik}: cantidad de fruta que se envía desde el predio i a la planta k y que la variable y_{kj}: representa la cantidad de fruta que se envía desde la planta k al mercado j, la empresa ha desarrollado el siguiente modelo:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x},\mathbf{y}} \quad & Z = \sum_i \sum_k T_{ik} x_{ik} + \sum_j \sum_k O_{kj} y_{kj} \\ \text{s.t.:} \quad & \textstyle\sum_k x_{ik} \leq F_i, \quad \forall i \\ & \textstyle\sum_k y_{kj} = D_j, \quad \forall j \\ & x_{ik}, y_{kj} \geq 0, \quad \forall i, k, j \end{aligned}$$

Indique si el modelo que desarrolló la empresa es correcto para el problema que se quiere resolver (indique en palabras qué debería cambiarse y/o añadirse y por qué).

Solución:
La función objetivo y las restricciones de oferta como las restricciones de demanda son correctas. Sin embargo, falta agregar las restricciones de flujo o balance de los productos que entran y salen en cada planta:

$$\sum_i x_{ik} = \sum_j y_{kj}, \forall k$$

Además, falta agregar las restricciones relacionadas con instalar las plantas embaladoras. Se define una nueva variable de decisión, Z_k que vale 1 si se construye la planta k y 0 si no. Con esta variable agregamos las siguientes restricciones:

No puedo usar todas las plantas disponibles, sólo puedo usar a lo más W:

$$\sum_k Z_k \leq W$$

Sin embargo, esta variable se debe activar de alguna forma:

$$x_{ik} \leq M Z_k, \forall i, k$$

con $M >> 0$.

Pero como cada planta tiene capacidad, luego la ecuación anterior se puede cambiar por:

$$\sum_i x_{ik} \leq C_k Z_k, \forall k.$$

3 Prueba 2, año 2016, semestre 1

Una empresa de exportación maderera le solicita evaluar su plan de producción anual. A continuación se describe la etapa de la cadena de suministro que usted debe analizar.

La madera se tala en el sur de Chile y es transportada con una cierta periodicidad (cada dos meses) en un barco de carga al puerto de San Antonio donde se almacena cerca de la planta de procesado. Esta planta de procesado hace diferentes operaciones en la madera dependiendo de su calidad y mercado de destino.

Debido a la baja variabilidad de la demanda y a la sencillez de las operaciones productivas, la empresa trabaja contra stock (esto es, mantiene un almacén de producto acabado y según llegan pedidos se sirven del almacén) lanzando órdenes de producción para recuperar los niveles de stock.

La empresa utiliza como estándar de producción una medida (*um*, unidades de madera) que le permite agregar maderas de diferentes tipos y calidades en una medida equivalente de necesidad de trabajo.

Un estudio previo determina que cada trabajador es capaz de elaborar 2,5 *um* al mes y que la demanda esperada por bimestre, en *um*, equivale a:

Bimestre	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Jul.-Ago.	Sept.-Oct.	Nov.-Dic.
Demanda	100	150	125	225	250	150

Table 1: Demanda de la fábrica en *um*

1. Considerando que la empresa desea contratar el número mínimo de trabajadores para poder producir durante el año la demanda anual y que dispone de inventarios suficientes como para no tener que preocuparse de los inventarios. ¿Qué plantilla le propone contratar?

Solución:
Primero determinamos la demanda total anual. 100+150+125+225+250+150=1000 unidades lo que representa una tasa de 166,67 um por bimestre. Cada trabajador fabrica

30 unidades al año, por lo que necesitaríamos de 1000/30=33,3 (pongamos 34) trabajadores.

2. Determine el nivel mínimo de inventario de materia prima que debe haber en el almacén de productos acabados en cualquier momento para poder satisfacer la demanda encontrada.

Solución:
Como producimos a tasa constante de 166,67 unidades por bimestre, podemos calcular el flujo de inventarios:

Bimestre	Demanda	Producción	Flujo Inventario
Enero-Febrero	100	166,67	66,67
Marzo-Abril	150	166,67	83,33
Mayo-Junio	125	166,67	125
Julio-Agosto	225	166,67	66,67
Sept.-Oct.	250	166,67	-16,67
Nov.-Dic.	150	166,67	0

El valor más negativo es en el periodo Septiembre-Octubre y sería el momento en que deberíamos hacer uso de los inventarios que pueda haber actualmente en el sistema.

3. Tras analizar los resultados considera que la unidad de medida actual es demasiado restrictiva y que mezcla las dos limitaciones principales que suceden en la realidad: (1) es necesario tener una plantilla que sea capaz de realizar el trabajo total necesario en el año, y (2) las maderas más finas requieren de un tratamiento especial que puede realizar un maestro cualificado. Nótese que el maestro cualificado sí es capaz de realizar el trabajo asociado al trabajo no cualificado.

   Tras consultar las alternativas disponibles para el problema, se da cuenta que es conveniente recurrir a un modelo lineal para determinar la plantilla de forma óptima. Una fase de recolección de información le ha provisto de los siguientes datos:

   - Demanda (en *um*) para cada tipo de madera (normal y fina) en cada bimestre
   - El sueldo de un operario y de un maestro por un bimestre
   - El costo de capacitar a un operario o a un maestro para trabajar en la fábrica (se debe pagar por cada contrato que se realice)
   - La cantidad de producto en *um* que un operario y un maestro pueden realizar durante un bimestre en sus respectiva jornadas laborales
   - La cantidad máxima de horas extra que puede realizar cada operario y maestro durante un bimestre
   - El coste de cada hora extra que realice un operario y un maestro
   - Sabe que el flujo máximo negativo (diferencia entre las um fabricadas y las um demandadas al final de cualquier bimestre) no puede superar una constante conocida para cada tipo de madera (normal y fina).

   Con los datos indicados (no necesita de más datos), determine las variables y función objetivo y restricciones del modelo lineal, explicando claramente la nomenclatura utilizada y el significado de las variables y de la función objetivo. **No es necesario definir las restricciones**

Solución:

Conjuntos:

- Tipos de madera: M={normal,fina};
- Tipos de trabajadores: W={operario,maestro};
- Bimestres: T=$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Parámetros:

- Demanda del tipo de madera i en el bimestre t: d_it, $i \in M$, $t \in T$
- Coste por bimestre de un trabajador de tipo j: c_j, $j \in W$
- Coste por hora extra de un trabajador de tipo j: c_j^e, $j \in W$
- Producción de un trabajador de tipo j: c_j, $j \in W$
- Cantidad máxima de horas extra de un trabajador de tipo j en un bimestre: e_j, $j \in W$
- Costo de capacitar un trabajador de tipo j: c_j^c, $j \in W$
- Flujo negativo máximo por madera i: f_i, $i \in M$

Variables:

- x_{ijt}: Producción de madera en jornada laboral normal por el trabajador de tipo $j \in W$ de madera tipo $i \in M$ en el periodo $t \in T$
- x_{ijt}^+: Producción de madera en horas extra por el trabajador de tipo $j \in W$ de madera tipo $i \in M$ en el periodo $t \in T$
- y_{jt}: Plantilla de trabajadores de tipo $j \in W$ en el periodo $t \in T$
- y_{jt}^+: Contratos de trabajadores de tipo $j \in W$ en el periodo $t \in T$
- y_{jt}^-: Despidos de trabajadores de tipo $j \in W$ en el periodo $t \in T$

Objetivo:

$$[\text{MIN}] \sum_{j \in W} \sum_{t \in T} c_j y_{jt} + \sum_{i \in M} \sum_{j \in W} \sum_{t \in T} c_j^e x_{ijt}^+ + \sum_{j \in W} \sum_{t \in T} c_j^c y_{jt}^+$$

La función objetivo tiene tres componentes: Sueldos fijos de la plantilla (primer término), horas extra (segundo término) y costo de capacitaciones (contratar trabajadores).

4 Examen final, año 2016, semestre 1

Crystal Lagoons es una empresa de origen chileno dedicada a la construcción y mantención de cuerpos de agua de tamaño ilimitado a bajo costo (laguna artificiales). El siguiente ejercicio considera diversos aspectos en la gestión de las operaciones de instalación y mantenimiento de lagunas llevadas a cabo por la citada empresa.

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a lo que ha visto en clases y en las lecturas.

- Crystal Lagoons tiene 300 proyectos en 60 países alrededor del mundo y se espera que ese número crezca. Uno de los departamentos más importantes en este tipo de empresas es el departamento de proyectos que realiza presupuestos y ofertas para presentar a concursos y clientes. Es por ello que la habilidad para presentar los proyectos de forma correcta se considera una de las actividades críticas de la empresa.

Año	2016	2017	2018	2019	2020
Proyectos	300	380	420	400	410

Table 2: Número de proyectos que se esperan presentar a lo largo de cada uno de los próximos años.

Un proyectista es capaz de desarrollar una media de 3 proyectos completos al año y se espera que el número de proyectos en desarrollo siga los valores mostrados en la tabla 2. Es posible tanto adelantar el desarrollo de proyectos en el tiempo (los proyectos de gran tamaño tienen plazos entre la publicación y la presentación amplios) como retrasar la entrega de proyectos (los pequeños clientes pueden aceptar demoras en la entrega de un proyecto a cambio de una rebaja en el precio final de la laguna).

Con los datos disponibles, comente las ventajas e inconvenientes de realizar un plan agregado de contratación que siga una política de contratación que asegure disponer siempre de suficientes proyectistas preparados para preparar los proyectos justo en el momento en que se necesita, o de realizar una política de contratación de proyectistas que permita mantener una tasa constante al año de elaboración de proyectos.

Justifique su decisión comparando el número de proyectistas que debería contratar en cada caso.

Solución:
Se nos pide evaluar planes de contratación capaces de realizar una tasa constante sin ruptura o una tasa variable que absorba la demanda de cada año por separado. A continuación se muestran los cálculos:

Año	Proyectos	Personal (tasa variable)	Acum	Personal (tasa constante)
2016	300	100	300	100
2017	380	126,7	680	113,3
2018	420	140	1100	122,2
2019	400	133,3	1500	125
2020	410	136,7	1910	127,3

Los números se muestran con un decimal, aunque seguramente deberían mostrarse como enteros. La primera y segunda columnas son los datos. La tercera columna determina el número de personas necesarias para calcular una tasa variable año a año. Como se puede ver el número de trabajadores cambia entre 100 y 140, lo cual indica que el incremento puede llegar a ser importante. Posteriormente, el núemo de trabajadores se mantiene constante, por lo que posiblemente la mejor solución sería incrementar gradualmente la plantilla de 100 a 140 y posiblemente despedir algún trabajador (según tasa variable).

La opción de tasa constante marca un incremento continuo de trabajo. La cuarta columna es el acumulado de proyectos y la quinta representa la división de ese número entre (3×

número de años). Por tanto, se necesitaría tener una plantilla fija de 128 trabajadores que deberían adelantar mucho trabajo en el 2016.

Visualizando las dos opciones, la primera parece más simple si se quiere llevar a cabo, por lo que se recomendaría esta opción.

5 Prueba 2, año 2016, semestre 2

BRAINSTORM S.A. es una empresa instalada en Azuqueca de Henares que fabrica botas de goma para la lluvia. La empresa ha llevado a cabo un pronóstico de cuál será la demanda mensual de sus productos entre enero y junio del próximo año:

Mes	Días laborales	Demanda diaria
Enero	21	71
Febrero	20	90
Marzo	21	105
Abril	20	135
Mayo	21	110
Junio	21	86

El director de operaciones de la empresa ha de determinar los recursos que se utilizarán para la producción, teniendo en cuenta las oscilaciones de la demanda. Para ello, ha considerado dos posibles alternativas. Por una parte, podría mantenerse una plantilla constante a lo largo de todo el semestre. Otra opción sería la contratación indefinida de los trabajadores necesarios para satisfacer la demanda del mes en que ésta es menor, subcontratando una parte de la producción a otra empresa en el resto de los meses.

La fabricación de cada par de botas supone una hora y media de trabajo. El convenio colectivo del sector determina que cada semana se podrá trabajar un máximo de cuarenta horas de jornada regular[2], junto con un máximo de diez horas extraordinarias que han de pagarse un 20% más caras.

Existe una serie de costos que la empresa conoce, y que ha de tener en cuenta para realizar su planificación:

Conceptos de costo	Valor del costo
Costos de almacenamiento	1500 CLP por unidad y mes
Tasa salarial	3750 CLP por hora
Hora extraordinaria	4500 CLP por hora
Costo de la unidad subcontratada	8250 CLP por unidad
Costo del material necesario para elaborar unas botas	1500 CLP por par de botas

- Para cada alternativa, determine el número de trabajadores a mantener en plantilla (Supuesto: pueden haber trabajadores contratados a tiempo parcial)

Solución:
Primera opción: plantilla constante

Primero consideramos una tasa constante con rupturas para la resolución del problema, aunque con los datos planteados podría resultar (y seguramente sería) conveniente trabajar

[2]El hecho que pueda trabajar un máximo de cuarenta horas indica que puede trabajar menos y por tanto a efectos del presente ejercicio que el número de trabajadores de la plantilla puede representarse mediante un número con decimales

con tasas constantes sin ruptura.

Calculamos la demanda media diaria, que está dada por

demanda media=(demanda total semestre)/(nº días laborales semestre)=

12312/124=99,29=100 pares de botas

Para fabricar cada par de botas se necesitan 1,5 horas, entonces para producir 100 pares de botas se necesitan: 100 pares× 1,5 (hrs)/par=150 hrs

Cada empleado trabaja 8 horas al día lo que implica:

(150 hrs)/(8 (hrs)/empleado)=18,75 empleados

Por lo que, en este caso hay 19 trabajadores, de los cuales uno está contratado a tiempo parcial.

Como se indicó anteriormente, es posible que tenga más sentido usar una tasa constante sin ruptura. En tal caso el cálculo sería el siguiente:

Mes	Días laborales	Demanda diaria	Demanda mensual	Demanda acumulada	Tasa diaria
Enero	21	71	1491	1491	71
Febrero	20	90	1800	3291	80,27
Marzo	21	105	2205	5496	88,65
Abril	20	135	2700	8196	99,95
Mayo	21	110	2310	10506	102
Junio	21	86	1806	12312	99,29

Por tanto, deberíamos poder producir a tasa 102 pares de botas al día, lo que equivale a una carga de trabajo de 153 horas. Cada empleado trabaja 8 horas, lo que implica 156 (hrs)/(8 (hrs)/empleado)=19,5 empeleados.

Por lo que en este caso hay 20 trabajadores, de los cuales uno trabaja a tiempo parcial.

Segunda opción: subcontratar en base al mes con menor demanda

El mes con menor demanda es enero, con 1491 unidades.

Para fabricar estas unidades se necesitan : 1491 unidades × 1,5 (hrs)/unidad=

2236.5 hrs al mes

Enero tiene 21 días, entonces se requerirá de: (2236.5 (hrs)/mes)/(21 días/mes)=106,5 hrs/día

Cada empleado trabaja 8 horas al día lo que implica:

(106,5 hrs)/(8 (hrs)/empleado)=13,3125 empleados

Por lo que, en este caso hay 14 trabajadores, de los cuales uno está contratado a tiempo parcial.

- Para cada alternativa, valorar la producción mensual, número de unidades a subcontratar, variación del inventario e inventario final.

Solución:
Primera opción (tasa constante con rupturas):

Calculamos la producción mensual para cada mes :

$$\frac{18{,}75\ trabajadores \cdot n^{o}\ días/_{mes} \cdot 8\ hrs/_{día}}{1{,}5\ hrs/_{par\ de\ botas}}$$

Mes	Días laborales	Demanda diaria	Demanda mensual	Producción Mensual	Variación Inventario (Producción Mensual - Demanda Mensual)	Inventario final (Inventario inicial + Variación Inventario)
Enero	21	71	1491	2100	609	609
Febrero	20	90	1800	2000	200	809
Marzo	21	105	2205	2100	-105	704
Abril	20	135	2700	2000	-700	4
Mayo	21	110	2310	2100	-210	-206
Junio	21	86	1806	2100	294	88

En este caso no hay subcontratación.

Segunda opción:

Calculamos la producción mensual para cada mes :

$$\frac{13{,}3125\ trabajadores \cdot n^{o}\ días/_{mes} \cdot 8\ hrs/_{día}}{1{,}5\ hrs/_{par\ de\ botas}}$$

Mes	Días laborales	Demanda diaria	Demanda mensual	Producción Mensual	Unidades a subcontratar (Demanda mensual -Producción mensual - Inventario t-1)	Variación Inventario	Inventario final
Enero	21	71	1491	1491	0	0	0
Febrero	20	90	1800	1420	380	0	0
Marzo	21	105	2205	1491	714	0	0
Abril	20	135	2700	1420	1280	0	0
Mayo	21	110	2310	1491	819	0	0
Junio	21	86	1806	1491	315	0	0

- Para cada alternativa, calcular los costos de almacenamiento de inventario, costos de tiempo normal (mano obra en tiempo normal y material), costos de tiempo extra y de subcontratación.

Solución:
Primera opción:

		Costo total
Mano de obra	150 horas diarias, a 3750 CLP por hora, por 124 días	CLP69,750,000
Material	12400 pares de botas al semestre, a 1500 CLP el par	CLP18,600,000
Inventario	2214 unidades, a 1500 CLP por unidad	CLP3,321,000
Subcontratación	No hay subcontratación	CLP-
Horas extras	No hay horas extra	CLP-
Costos trabajo temporal	No hay contratos de trabajo temporal	CLP-
		CLP91,671,000

Segunda opción:

		Costo total
Mano de obra	106,5 horas diarias, a 3750 CLP por hora, por 124 días	CLP 49.522.500
Material	8804 pares de botas al semestre, a 1500 CLP el par	CLP 13.206.000
Inventario	No se mantiene inventario	CLP 0
Subcontratación	3508 unidades a subcontratar, a 8250 CLP	CLP 28.941.000
Horas extras	No hay horas extra	CLP 0
Costos trabajo temporal	No hay contratos de trabajo temporal	CLP 0
		CLP 91.669.500

- ¿Cuál de las dos alternativas es económicamente la más adecuada?

Solución:
La segunda alternativa es mejor, ya que los costos son levemente más bajos al subcontratar que al tener una fuerza de trabajo constante. Si se encontrara una justificación cualitativa que llevara a preferir la primera opción, sería aceptable pagar el sobrecosto.

Nótese que esta conclusión podría ser diferente si se hubiera evaluado un plan a tasa constante sin rupturas.

6 Examen final, año 2016, semestre 2

A continuación se muestra una oferta laboral aparecida el 19 de agosto del 2016 en el portal "chiletrabajos.cl" (http://www.chiletrabajos.cl/trabajo/1354538)

Jefe de Operaciones y Logística - Laboratorio - Quilicura
Prestigioso laboratorio dedicado a la importación y comercialización de productos biológicos para el sector veterinario y agrónomo, se encuentra en busca de un JEFE DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA para gestionar la administración, planificación y control de los procesos de producción, acondicionamiento, inventario y despacho. Orientamos la búsqueda a ingenieros en logística o civiles industriales, con experiencia en cargos similares y conocimientos en normativa GMP (Good Manufacturing Practices), DS 25 del Servicio Agrícola Ganadero, y normas del Instituto de Salud Pública.
PRINCIPALES FUNCIONES:
* Administración y gestión inventario productos terminados y materias primas.
* Mantención instalaciones de almacenaje, acondicionamiento y producción según normas exigidas por autoridad competente
* Definición de las políticas y procedimientos para la correcta gestión de los procesos de almacenaje, acondicionamiento, producción y logísticas.
* Disponer de los recursos y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de operación bodega y procesos de acondicionamiento, producción y logística
* Planificación, control y compra insumos de embalaje, producción y acondicionamiento de productos
* Administración y mantención flota de vehículos de la compañía
* Proceso de Facturación y emisión del 100% de documentos tributarios electrónicos
* Planificar, coordinar y controlar proceso de logística bajo estándares definidos, asegurando el cumplimiento de plazos y condiciones de entrega de despachos a cliente definidos por la organización.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
* Titulado de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Logística o carreras afines.
* Experiencia de a lo menos 5 años en cargos y empresas similares.
* Conocimiento de normativa GMP, DS 25 del Servicio Agrícola Ganadero, y normas del Instituto de Salud Pública (excluyente).
* Manejo sistema SAP.
Lugar de trabajo: Quilicura, Región Metropolitana.

Partiendo de la información que dispone y pensando que se encuentra en una entrevista de trabajo para este trabajo con el director ejecutivo, ofrezca respuestas plausibles a las siguientes preguntas usando los conocimientos que dispone[3].

- La empresa tiene una planta empaquetadora de abono químico situada cerca de San Antonio. Qué tasa fija de fabricación recomendaría a la empresa si las demandas mensuales de producto (en toneladas) fueran las indicadas a continuación, se contara con 50 toneladas en el almacén y se deseara trabajar siempre contra stock (nunca retrasar los pedidos.

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Demanda	105	114	136	191	180	154	130	121	100	95	85	90

Solución:
Eliminamos el inventario de la demanda del primer mes y calculamos la tasa por mes:

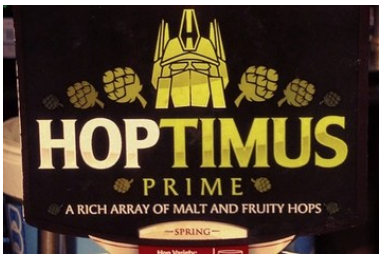
[3]Nota : Obviamente en una entrevista de trabajo no se le pediría la resolución de ejercicios, pero la entrevista y el contenido de la misma nos sirve como base para la pregunta.

mes	demanda	ac.	ratio
1	55	55	55,0
2	114	169	84,5
3	136	305	101,7
4	191	496	124,0
5	180	676	135,2
6	154	830	138,3
7	130	960	137,1
8	121	1081	135,1
9	100	1181	131,2
10	95	1276	127,6
11	85	1361	123,7
12	90	1451	120,9

Como no queremos rupturas, tenemos que seleccionar la mayor de las tasas, en este caso 138,3

7 Prueba 2, año 2017, semestre 1

- Una compañía de cerveza local produce una cerveza conocida como Hoptimus Prime (Ver Figura).



Las ventas son estacionales y la empresa está planificando su producción y los nivel de fuerza de trabajo (número de trabajadores) el día 31 de marzo para los próximos 3 meses. Los pronósticos de demanda (en cajas) son:

Mes	Días de producción	Demanda pronosticada
Abril	20	8.000
Mayo	25	9.000
Junio	24	9.600

Para el 31 de marzo, la empresa cuenta con 30 empleados y cuenta con un stock de 500 cajas de Hoptimus Prime y planea empezar Julio con 600 cajas en stock. Se sabe además que en un periodo de 10 días cuando la empresa tenía 100 empleados se produjeron 10.000 cajas de Hoptimus Prime. Basado en esa información:

  - Encuentre el número mínimo de número de empleados usando una estrategia de fuerza de trabajo constante.

Solución:

* Productividad = $10.000/(10 \times 10) = 10$ unidades/ empleado/día
* Se calcula fuerza de trabajo

Mes (A)	Req. neto (B)	Req. neto acumulado (C)	Unidades producidas por empleado (D)	Unidades acum. prod. por empleado (E)	Empledos Requeridos (F= C/E)
Abril	7.500	7.500	$20 \times 10 = 200$	200	7.500/200 = 38
Mayo	9.000	7.500+9.000 =16.500	$25 \times 10 = 250$	200+250 =450	16.500/450 = 37
Junio	10.200	16.500+10.200 =26.700	$24 \times 10 = 240$	450+240 =690	26.700/690 = 39

* Por tanto el número mínimo de empleados sería 39.

– Suponga que el costo de contratar un empleado es de \$1.000 y el costo de despedir un empleado es de \$2.000. Adicionalmente el costo de mantener inventario es de $\$a$ por caja por mes. ¿Qué valor debería tener a para que siempre fuera recomendable mantener un número constante de empleados por esos tres meses vs. tener solo el personal necesario en cada mes?

Solución:

* En el caso de la fuerza de trabajo variable se debe considerar que hay costos contratación y despido:
  Primero tenemos que determinar el mínimo número de trabajores que necesitamos cada mes. Un trabajador produce (10.000/(10*100)=10) cajas al día. Por tanto:
  Para Abril, hay que hacer 7500 cajas, por lo que necesitaría 7500/(10*20)=37,5 trabajadores (redondeamos a 38).
  Para Mayo, hay que hacer 9000 cajas, por lo que necesitaría 9000/(25*10)=36 trabajadores.
  Para Junio, hay que hacer 10200 cajas, por lo que necesitaría 10500/(24*10)=43,75 trabajadores (redondeamos a 44).

Mes	Contratos	Despidos	Costos
Abril	8	0	$8 \times 1000 = 8000$
Mayo	0	2	$2 \times 2000 = 4000$
Junio	8	0	$8 \times 1000 = 8000$

  El costo total sería \$20.000.
* En el caso de fuerza de trabajo constante:

Mes (A)	Req. neto (B)	Req. neto acumulado (C)	Unidades producidas por empleado (D)	Unidades totales prod. (E)	Unidades acum. prod (F)
Abril	7.500	7.500	$20 \times 10 = 200$	$39 \times 200 = 7800$	7800
Mayo	9.000	16.500	$25 \times 10 = 250$	$39 \times 250 = 9750$	17550
Junio	10.200	26.700	$24 \times 10 = 240$	$39 \times 240 = 9360$	26910

  De la tabla se observa que el primer mes se guarda un inventario de 300 unidades, el segundo mes 750 y el tercer mes no hay inventarios. Por tanto los costos serían:
  - Contratación: $9 \times 1000 =$ \$ 9000
  - Inventarios: $a \times 1050 =$ \$ 1050a
  - Total = \$ 9000 + 1050 a
* Por tanto conviene fuerza de trabajo constante si $9000 + 1050a \leq 20000$ lo que da $a \leq 10,476$. Es decir que mientras el costo de mantener inventario sea menor o igual a 10,476 conviene tener fuerza de trabajo constante.

- Suponga que una empresa tiene una capacidad de producción mensual igual a m_t donde t define los meses. El costo de producción mensual por unidad es c_t y el costo de mantener

inventario es h_t por unidad por mes. Plantee un modelo de programación lineal de forma que se determine el número de unidades a producir al menor costo cumpliendo con la demanda mensual d_t por los próximos T meses.

Solución:

- Alternativa 1: Definir x_t como la producción para el mes t. El modelo sería entonces

$$\begin{aligned}\min Z = &\sum_{t=1}^{T} c_t x_t + \sum_{t=1}^{T} h_t \left(\sum_{k=1}^{t} (x_k - d_k) \right) \\ &x_t \leq m_t, t = 1, ..., T \\ &\sum_{k=1}^{t} (x_k - d_k) \geq 0, t = 1, ..., T \\ &x_t \geq 0, t = 1, ..., T\end{aligned}$$

- Alternativa 2: Definir x_t como la producción para el mes t, e y_t como el inventario al final del mes t. El modelo sería entonces

$$\begin{aligned}\min Z = &\sum_{t=1}^{T} c_t x_t + \sum_{t=1}^{T} h_t y_t \\ &x_t \leq m_t, t = 1, ..., T \\ &y_t = y_{t-1} + x_t - d_t, t = 1, ..., T \\ &x_t, y_t \geq 0, t = 1, ..., T\end{aligned}$$

8 Prueba 2, año 2017, semestre 2

Usted dispone de una pequeña planta de tratamiento de almendras para su exportación. Con base en la experiencia y en los contratos comprometidos, calcula que durante los cinco semestres siguientes las ventas, en toneladas, serán:

Semestre	Demanda
1	150
2	120
3	300
4	210
5	135

Suponga que cada empleado permanece en el trabajo durante al menos un semestre, y que en la actualidad dispone de tres trabajadores en nómina. Considere que a cada tabajador se le pagan en promedio 1 500 000 pesos por semestre y cada uno puede tratar el equivalente a 20 toneladas por semestre. Los costos de inventario son de 80 000 pesos por tonelada y semestre.

Con base en su experiencia entrevistando y entrenando a nuevos trabajadores, usted calcula que contratar cada trabajador le cuesta 400 000 pesos. La indemnización por trabajador despedido es de 150 000 pesos.

- Suponga que no se permiten faltantes de producto en inventario. Calcule la fuerza de trabajo constante mínima que necesitará durante los siguientes cinco semestres.

Solución:
Debemos calcular el número de trabajadores que necesitaríamos para cubrir la demanda hasta ese semestre con los semestres acumulados para trabajar:

Semestre	Demanda	Demanda Ac.	Trabajadores
1	150	150	7,5
2	120	270	6,75
3	300	570	9,5
4	210	780	9,75
5	135	915	9,15

Buscamos el valor máximo que es igual a 9,75, por lo que necesitaríamos 10 trabajadores o 9 trabajadores a jornada completa y un trabajador a 3/4 de jornada.

- Formule el problema como un programa lineal con variables enteras. Asegúrese de definir todas las variables e incluya la función objetivo y todas las restricciones requeridas, explicando claramente la función de cada elemento del modelo.

Solución:

Las variables que vamos a tener en cuenta son:

w_t : número de trabajadores en plantilla en el semestre t; w_t^+ número de trabjadores contratados en el semestre t; w_t^- número de trabajadores despedidos en el semestre t. s_t stock al final del periodo t x_t unidades producidas en el periodo t

Objetivo: minimizar los costos totales iguales a $\sum_{t=1}^{5}(80.000s_t + 1.500.000w_t + 400.000w_t^+ + 150.000w_t^-)$

Restricciones:

(1) el número inicial de trabajadores es 3: $w_0 = 3$

(2) el inventario inicial es 0: $s_0 = 0$

(3) los trabajadores de cada periodo son los del periodo anterior más contratos menos despidos: $w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^- \qquad t \in 1, ..., 5$

(4) los inventarios de cada periodo son los del periodo anterior más producción menos demanda. Esta restricción asegura cumplimiento de demanda:

$s_t = s_{t-1} + x_t - d_t \qquad t \in 1, ..., 5$. La demanda d_t es un parámetro y depende del semestre.

(5) la producción en un periodo no puede superar la capacidad productiva de la plantilla: $x_t \leq 20 \cdot w_t$

(6) restricciones de no negatividad: $w_t,\ w_t^+,\ w_t^-,\ s_t,\ x_t \geq 0$.

9 Prueba 2, año 2018, semestre 1

Microtrend, una empresa local de montaje y venta de ordenadoras, planea sus niveles de personal y montaje año a año. Como la compañía monta diversos ordenadores, usa las ventas en dólares para medir la producción agregada. Con base en los pedidos recibidos y en los pronósticos de venta proporcionados por el departamento de ventas, se estima que las ventas mensuales para el año siguiente serán:

Mes	Días	Pronóstico (en $ 10.000)	Mes	Días	Pronóstico (en $ 10.000)
Enero	22	430	Julio	24	550
Febrero	16	450	Agosto	12	400
Marzo	21	350	Septiembre	19	305
Abril	19	160	Octubre	22	295
Mayo	23	730	Noviembre	20	180
Junio	20	815	Diciembre	16	210

El coste por mantener inventario se basa en un cargo anual del 25% del coste del producto. Se anticipa que habrá 100 trabajadores contratados al final del año actual y que los inventarios a día 31 de diciembre equivaldrán a $120.000. La empresa quisiera tener un mínimo de producto por valor de $100.000 en inventario al final de cada mes y puede utilizar la producción de un mes para satisfacer la demanda del mismo mes. Se estima que cada trabajador es capaz de montar computadoras por valor de $2.000 al día y su sueldo asciende a $1.000 al mes. El costo de contratar un nuevo trabajador es de $500 y el de despedir uno nuevo es de $1.000. Adicionalmente, el producto no acepta entregas tardías, por lo que se debe satisfacer la demanda de cada periodo con producción durante el mismo periodo o con inventario generado en periodos anteriores.

- Escriba una formulación completa de programación lineal entera para este problema. Indique claramente qué variables utiliza y qué significa cada una de ellas. Explique la función objetivo y las restricciones.

Solución:
Las variables serán:

w_t número de trabajadores en el periodo t,

w_t^+ número de trabajadores contratados en el periodo ti y

w_t^- número de trabajadores despedidos en el periodo t.

x_t número de unidades producidas en el periodo t,

s_t inventario en el periodo t y

s_t^+ inventario por encima del target ($100.000) deseado.

Los parámetros del problema son:

p_t el pronóstico (la demanda) de ventas esperadas para el periodo t (disponible en la tabla).

d_t número de días del mes (disponible en la tabla)

w_0 número inicial de trabajadores (igual a 100)

s^* inventario ideal ($100.000).

c^s costo de inventario (en el enunciado 0.25/12 si se trabaja en unidades)

s_0 inventario inicial (igual a \$120.000).

c capacidad de producción (igual a \$2.000 al día).

c^+,c^- y c^w: coste de contratar un trabajador, coste de despedir un trabajador y coste de un trabajador (\$1.000 al mes).

El objetivo intentará minimizar los costes totales:

$$\sum_{t=1}^{12} \left(c^w \cdot w_t + c^+ \cdot w_t^+ + c^- \cdot w_t^- + c^s \cdot s_t^+ \right)$$

La función suma para cada periodo los costes de personal, contratación, despido e inventario por encima del nivel deseado.

las restricciones de mantenimiento de flujo (unidades de producción y trabajadores) son: $w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^-$ y $s_t = s_{t-1} + x_t - p_t$.

También tenemos que añadir una restricción que limite la capacidad productiva: $x_t \leq d_t \cdot c \cdot w_t$

Debido a la formulación que tenemos, también tendremos que calcular el inventario que tenemos por encima del nivel deseado: $s_t^+ \geq s_t - s^*$. Todas las restricciones se aplican a cada mes por tanto hay una para cada $t = 1, ..., 12$.

Nota. Es posible trabajar sin variable de inventario deseado. En tal caso la última restricción debe obligar a que haya más inventario que el target deseado y en en la función objetivo debe aparecer un término con el costo de inventario multiplicado por una variable de nivel de inventario.

Todas las variables son positivas no negativas y las variables asociadas a los trabajadores, además, son enteras.

- Agregue los meses por trimestres (el primer trimestre corresponde a los meses de Enero a Marzo, el segundo a los de Abril a Junio y así sucesivamente) y determine la fuerza de trabajo constante mínima que cumpliría con la demanda predicha para el año siguiente teniendo en cuenta que no se desea retrasar la entrega de ninguno de los pedidos y que se desea cumplir con la condición de inventario de seguridad en cada uno de los cuatro trimestres. Considere que puede utilizar la producción de un trimestre para cubrir la demanda del mismo trimestre.

Solución:

Primero agregamos demanda y días, teniendo en cuenta los inventarios intermedios para calcular una demanda real que incluya la demanda corregida. Vamos a considerar las decenas de mil \$ como la unidad de medida del problema.

Periodo	Demanda (en $ 10.000)	Demanda corregida (en $ 10.000)	días acumulados	demanda corregida ac. (en $ 10.000)
T1	1230	1230-12+10=1228	59	1228
T2	1705	1705-10+10=1705	59+62=121	1228+1705= 2933
T3	1255	1255-10+10=1255	121+55=176	2933+1255=4188
T4	685	685-10+10=685	176+58= 234	4188+685=4873

Calculemos el número de unidades que habría que hacer cada día para satisfacer la demanda acumulada hasta el momento en ese número de días.

Trimestre 1: 1228/59=20,81. Un trabajador hace 0.2 unidades al día por lo que necesitaríamos 104,0 trabajadores

Trimestre 2: 2933/121=24,23. Un trabajador hace 0.2 unidades al día por lo que necesitaríamos 121,19 trabajadores

Trimestre 3: 4188/176=23,79. Siguiendo la misma lógica necesitaríamos 118,9 trabajadores

Trimestre 4: 4873/234=20,82. Siguiendo la misma lógica necesitaríamos 104 trabajadores.

Por tanto la plantilla debería ser de 121 (o 122) trabajadores.

Existen diversas maneras de realizar este cálculo.

10 Prueba 1, año 2018, semestre 2

El departamento de personal de la empresa donde trabaja desea saber cuántos trabajadores necesitará cada mes durante los próximos seis meses. A continuación se muestra un pronóstico mensual de la demanda para cada uno de los seis meses.

Mes	Pronóstico
Octubre	1750
Noviembre	1500
Diciembre	1200
Enero	1100
Febrero	1200
Marzo	1400

A finales de Septiembre el inventario disponible es de 500 unidades. La compañía desea mantener un inventario mínimo de 300 unidades cada mes y quisiera tener 500 unidades en el almacén a final de marzo. Para producir cada unidad se requieren cinco horas hombre, hay 25 días laborables por mes y cada trabajador trabaja nueve horas diarias. La fuerza de trabajo inicial era de 30 trabajadores.

- Determine un plan de contratación y despidos para cada mes que permita contratar y despedir trabajadores cada mes y que asegure tener el nivel de inventario deseado al final de cada mes pero no más que ese nivel

Solución:
El plan recomendado equivale a ir contratando y despidiendo trabajadores mes a mes. Antes de empezar con ese cálculo vamos a determinar las demandas corregidas teniendo en cuenta inventarios de seguridad y calcular la capacidad productiva de un trabajador

por mes igual a $\frac{25\times 9}{5} = 45$.

Mes	Demanda	Inv. Ideal	Dem. Corr.	Trabajadores
		500		
Octubre	1750	300	1550	34.44
Noviembre	1500	300	1500	33.33
Diciembre	1200	300	1200	26.66
Enero	1100	300	1100	24.44
Febrero	1200	300	1200	26.66
Marzo	1400	500	1600	35.55

Redondeando hacia arriba, en octubre necesitamos 35, noviembre 34, diciembre 27, enero 25, febrero 27 y marzo 36. Alternativamente a indicar el número de trabajadores, podríamos indicar el número de de contratos y despidos (5 contratos en octubre, 1 despido en noviembre, ...)

- Determine la plantilla (número de trabajadores mínimo) que permita cumplir con la demanda y los requerimientos de inventario de cada mes pero que implique únicamente contratar o despedir trabajadores el día 1 de octubre.

Solución:
En este caso se nos pide un plan con un número fijo de trabajadores y sin rupturas. Por tanto

Mes	Demanda	Inv. Ideal	Dem. Corr.	Dem. Corr. Ac.	Trabj.
		500			
Octubre	1750	300	1550	1550	34.44
Noviembre	1500	300	1500	3050	33.89
Diciembre	1200	300	1200	4250	31.48
Enero	1100	300	1100	5350	29.72
Febrero	1200	300	1200	6550	29.11
Marzo	1400	500	1600	8150	30.18

La última columna (el número de trabajadores) corresponde a dividir la demanda corregida acumulada entre 45 por el número de meses. Esa es la cantidad de trabajadores necesarios para asegurarse que produciendo con esa plantilla podremos cubrir la demanda hasta ese punto.

Entre los valores calculados debemos seleccionar el más alto (34.44)

- Proponga un programa lineal entero que sea capaz de determinar el plan de contratación y despidos para cada mes que minimice el costo total del plan suponiendo que se desea cumplir con la demanda y los niveles de inventarios previamente establecidos y que se conoce el costo de contratar a un trabajador, el costo de despedir un trabajador, el sueldo mensual de un trabajador y el costo de inventario por unidad y mes en el almacén.

Solución:
Las variables serán:

w_t número de trabajadores en el periodo t,

w_t^+ número de trabajadores contratados en el periodo t y

w_t^- número de trabajadores despedidos en el periodo t.

x_t número de unidades producidas en el periodo t y

s_t inventario en el periodo t.

Los parámetros del problema son:

p_t el pronóstico (la demanda) de ventas esperadas para el periodo t (disponible en la tabla).

w_0 número inicial de trabajadores (igual a 30)

s_t^* inventario ideal por periodo (300 para todos los meses excepto el último mes).

c^s costo de inventario

s_0 inventario inicial (igual a 500).

c capacidad de producción de un hombre en un mes (igual a 45 unidades al mes).

c^+,c^- y c^w: coste de contratar un trabajador, coste de despedir un trabajador y coste de un trabajador.

El objetivo intentará minimizar los costes totales:

$$\sum_{t=1}^{6} \left(c^w \cdot w_t + c^+ \cdot w_t^+ + c^- \cdot w_t^- + c^s \cdot (s_t - s_t^*) \right)$$

La función suma para cada periodo los costes de personal, contratación, despido e inventario por encima del nivel deseado.

las restricciones de mantenimiento de flujo (unidades de producción y trabajadores) son: $w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^-$ y $s_t = s_{t-1} + x_t - p_t$.

También tenemos que añadir una restricción que limite la capacidad productiva: $x_t \leq c \cdot w_t$

Debido a la formulación que tenemos, también tendremos que asegurar que el inventario es mayor o igual al nivel deseado: $s_t \geq s_t^*$.

Todas las restricciones se aplican a cada mes por tanto hay una para cada $t = 1, ..., 6$.

Todas las variables son positivas no negativas y las variables asociadas a los trabajadores, además, son enteras.

(Es posible construir el modelo eliminando s_t^* de la función objetivo ya que es una constante en la optimización).

11 Prueba 2, año 2019, semestre 1

Ardu&not es una empresa dedicada a la elaboración de placas electrónicas para diversos usos. La dirección está planeando los niveles de producción y de personal para el próximo año para lo que usa periodos de tiempo bimestrales con una agregación del producto basada en su precio de venta (en

UF). El pronóstico de ventas esperadas para el año entrante así como el número de días laborales del bimestre se muestran en la tabla siguiente.

Bimestre	días	demanda (en UF)
Enero-Febrero	36	2500
Marzo-Abril	40	2200
Mayo-Julio	43	4900
Julio-Agosto	36	3750
Septiembre-Octubre	41	1450
Noviembre-Diciembre	36	1600

Table 3: Demanda y días laborales por bimestre.

El costo por mantener inventario es igual al 25% anual del precio de venta del producto, siendo el precio por retrasar la entrega de una unidad de producto de un bimestre al siguiente igual al 30% de su valor de venta. Anticipa que tendrá una plantilla inicial de 70 trabajadores, que los inventarios equivaldrán a 150 UF y desearía tener un 10% de la demanda del bimestre como inventario de seguridad en dicho bimestre. Se estima que cada trabajador produce artículos por valor de 4 UF por día, tiene un sueldo equivalente a 30 UF por bimestre y que formar un nuevo trabajador cuesta entre 40 y 60 UF, mientras que el coste de despido se considera neglibigle. Específicamente, se cree que los dos primeros trabajadores contratados en un bimestre tienen un costo de formación de 40 UF pero desde el tercer trabajador en adelante el costo de formación pasa a ser de 60 UF. Finalmente, la dirección cree que los cambios en las tasas de producción provocan errores innecesarios y mermas que deben tratar de evitarse. Es por ello que se debe evitar que la tasa de producción (valor en UF fabricado por día) entre un bimestre y el siguiente varíe en más de un 10%.

1. Determine el número de trabajadores que desearía tener para poder realizar un plan de producción a ritmo constante (mismas unidades producidas cada día) de tal manera que se asegura que nunca se entregará producto tarde. Identifique claramente el número de trabajadores necesarios para llevar a cabo dicho plan de producción.

Solución:
Primero vamos a determinar las demandas corregidas, los acumulados de demanda, días de producción y las tasas hasta el bimestre en curso.

d.	demanda	st. Ideal	d. corr.	d. ac.	d. corr. Ac	tasa
		150				
36	2500	250	2600	36	2600	72,22
40	2200	220	2170	76	4770	62,76
43	4900	490	5170	119	9940	83,53
36	3750	375	3635	155	13575	**87,58**
41	1450	145	1220	196	14795	75,48
36	1600	160	1615	232	16410	70,73

Si no se entrega tarde, tenemos que quedarnos con la tasa máxima que corresponde a 87,58 UF al día. Para ello necesitaríamos 22 trabajadores.

Hay formas alternativas de hacer el cálculo que también serían correctas. Específicamente la mostrada en el libro del curso que difiere de la mostrada en la pauta.

2. Determine el número de trabajadores que desearía tener para poder realizar un plan de producción a ritmo constante (mismas unidades producidas cada día) de tal manera que se asegura que se podrá satisfacer la demanda del año durante el año. Identifique claramente el número de trabajadores necesarios para llevar a cabo dicho plan de producción.

Solución:
Usamos la misma tabla vista con anterioridad pero ahora seleccionamos la tasa del último bimestre ya que ahora puede haber rupturas.

d.	demanda	st. Ideal	d. corr.	d. ac.	d. corr. Ac	tasa
		150				
36	2500	250	2600	36	2600	72,22
40	2200	220	2170	76	4770	62,76
43	4900	490	5170	119	9940	83,53
36	3750	375	3635	155	13575	87,58
41	1450	145	1220	196	14795	75,48
36	1600	160	1615	232	16410	**70,73**

Por tanto 70,73 UF al día que requeriría de 18 trabajadores.

3. Formule un modelo lineal que permita determinar la producción óptima de cada periodo, así como la política de contratación y despidos tal que se asegure que al final del año existe el inventario de seguridad deseado a finales de dicimebre. Indique claramente qué significado tiene cada una de las variables y restricciones del modelo.

Solución:
Existen diversas alternativas para formular el problema. Aquí usaremos una que utiliza unidades producidas, inventario y número de trabajadores como variables principales.

Variables:

- x_t unidades producidas en el bimestre t (valor no negativo).
- s_t inventario en el bimestre t (valor libre de signo).
- w_t trabajadores en el bimestre t (valor entero no negativo).
- s_t^+ exceso de stock en el bimestre t (cantidad de unidades por encima del inventario de seguridad que tengo)
- s_t^- defecto de stock en el bimestre t (cantidad de unidades por debajo del inventario de seguridad que tengo)
- w_t^{+1} trabajadores contratados por 40 UF en el bimestre t (valor no negativo).
- w_t^{+2} trabajadores contratados por 60 UF en el bimestre t (valor no negativo).
- w_t^- trabajadores despedidos en el periodo t (al principio del periodo t, por lo que no contribuyen a la capacidad de producción del periodo t.

Parámetros:

- d_t: los días que tiene el periodo t
- Δ_t: la demanda del periodo t
- θ_t: Stock ideal al final del periodo t

- c_h^-, c_h^+, c_w, c_w^{+1}, c_w^{+2}: coste de inventario (0,25/6 UF), coste de retraso (0.3 UF), coste por operario (30), coste de contratar a precio barato (40) y coste de contratar a precio caro (60) respectivamente.
- w_0, s_0, π: trabajadores iniciales (70), stock inicial (150) y producción por día de un trabajador respectivamente

La función objetivo consiste en minimizar la suma de todos costes para todos los periodos

$$\min \sum_{t=1}^{6} (c_h^+ \times s_t^+ + c_h^- \times s_t^- + c_w \times w_t + c_w^{+1} \times w_t^{+1} + c_w^{+2} \times w_t^{+2} \tag{11.1}$$

Las restricciones son las siguientes (el domino de variables se ha incluido en la definición de las mismas):

- Cumplimiento de demanda y evaluación del inventario: $s_t = s_{t-1} + x_t - \Delta_t$, $\forall t = 1, ..., 6$.
- Límite de producción: $x_t \leq \pi w_t d_t$, $\forall t = 1, ..., 6$.
- Cálculo de exceso y defecto de inventario: $s_t^+ \geq s_t - \theta_t$ y $s_t^- \geq \Sigma_t - s_t$, $\forall t = 1, ..., 6$.
- Cálculo de trabajadores según contratación y despido: $w_t = w_{t-1} + w_t^{+1} + w_t^{+2} - w_t^-$, $\forall t = 1, ..., 6$.
- El inventario final debe ser al menos, igual al inventario de seguridad para asegurar con el cumplimiento de la demanda (usar igualdad, en esta ocasión, es incorrecto ya que limita las soluciones factibles). $s_6 \geq \Sigma_6$.
- Número máximo de contratos a 40 UF (recordad que como es más barato contratar a 40UF que a 60, el modelo siempre preferirá la opción barata y sólo contrata en opción cara si ya ha topado con el máximo de dos contratos a precio 40): $w_t^{+1} \leq 2$
- No se puede cambiar la tasa de producción en más de un 10% por trimestre: $0,9 \times \frac{x_{t-1}}{d_{t-1}} \leq \frac{x_t}{d_t} \leq 1,1 \times \frac{x_{t-1}}{d_{t-1}}$, $\forall t = 2, ..., 6$. Para explicar esta restricción hay que pensar que se está calculando la tasa (UF por día) en cada una de las fracciones. Si sólo se permite un cambio de no más de un 10% respecto al periodo anterior, implica que no puede ser menos del 90% que el mes pasado o mayor al 110% del mes pasado, lo cual se indica en las restricciones.

12 Examen Final, año 2019, semestre 1

El servicio técnico de la empresa donde trabaja desea saber cuántos operadores necesitará cada mes durante el siguiente periodo de seis meses. La siguiente tabla le muestra un pronóstico de las incidencias que esperan recibirse cada uno de los meses siguientes.

Puede suponer que cada mes tiene 20 días laborables y que un técnico puede reparar 7 incidencias al día. Tenga en cuenta que no puede "adelantarse" el trabajo de una incidencia (dicho de otra manera, no pueden inventariarse incidencias resueltas).

Escriba un modelo matemático que determine el plan de contratación y despido óptimo suponiendo que pudiera contratar y/o despedir trabajadores cada mes pero que el número máximo de contratos y despidos fuera de 10 despidos y/o contratos cada seis meses. El objetivo del modelo matemático debe consistir en la minimización de los costes asociados a los salarios de los trabajadores,

mes	incidencias
Julio	1385
Agosto	1350
Septiembre	1580
Octubre	1290
Noviembre	1300
Diciembre	1350

Table 4: Mes y número de incidencias del mes.

la formación de los nuevos contratados y el pago de indemnizaciones por despido. Indique claramente los parámetros (datos) que necesitaría para resolver el modelo.

Solución:
Es importante indicar que no se puede mantener inventario en este problema, eso modifica la estructura comparado con otros modelos.

Variables: w_t técnicos disponibles en el periodo t. w_t^+ y w_t^- técnicos contratados y despedidos. Todas las variables son enteras no negativas

Parámetros: d_t incidencias en el periodo t. Recordar que un técnico puede atender 140 incidencias al mes (ese número también es un parámetro). Luego tendremos el costo de contrato h el costo de despido f y el salario s mensual. w_0 trabajadores iniciales.

Objetivo: debemos minimizar costes: $\sum_{t=1}^{6}\left(s \times w_t + h \times w_t^+ + f \times w_t^-\right)$

Restricciones: (r1) Cumplir demanda mes a mes $140 \times w_t \geq d_t \qquad \forall t \in 1,..,6$

(r2) asociar contratos y despidos con la plantilla $w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^- \qquad \forall t \in 1,..,6$

(r3) limitar contratos y despidos $\sum_{t=1}^{6}\left(w_t^+ + w_t^-\right) \leq 10$

No se indican no negatividad e integralidad de las variables porque ya se definieron como tales anteriormente.

13 Prueba 2 (versión 1), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (i)

La tabla mostrada a continuación indica los días laborables, la demanda agregada (en unidades estándar) y los inventarios de seguridad (en unidades estándar) deseados para los próximos seis meses en una embotelladora de bebidas refrescantes.

Mes	Demanda agregada	Inventario de seguridad	Días laborables
Enero	6000	1200	22
Febrero	8000	1600	18
Marzo	12000	2400	22
Abril	15000	3000	21
Mayo	12000	2400	22
Junio	8000	1600	21

La capacidad de producción de la embotelladora es igual a 400 unidades estándar por día de trabajo y se puede obtener un incremento de un 20% de producción a través de horas extra que tienen un coste adicional de 25 UF por unidad estándar fabricada en horas extra. El coste de inventario es igual a 2,5 UF por unidad y mes. Además, el inventario esperado a finales de diciembre del año anterior es de 1500 unidades y se puede tercerizar (subcontratar) producción a una empresa externa a un coste de 35 UF por unidad estándar.

- Determine el número de unidades estándar a producir cada mes en cada una de las alternativas de producción (jornada normal, horas extra y subcontratación) si se desea utilizar un ritmo de producción fijo cada día del periodo de planificación que permita cumplir con las demandas y mantener, al menos, los inventarios de seguridad deseados en cada mes.

Solución:
Primero calculamos demanda corregida y luego calculamos tasas acumuladas (división demanda corregida acumulada por días acumulados).

Mes	Demanda	Inventario	Días	Demanda Corr.	Dem. Corr. Ac.	Días Ac.	Tasa
		1500					
Enero	6000	1200	22	5700	5700	22	259,1
Febrero	8000	1600	18	8400	14100	40	352,5
Marzo	12000	2400	22	12800	26900	62	433,9
Abril	15000	3000	21	15600	42500	83	512
Mayo	12000	2400	22	11400	53900	105	513,3
Junio	8000	1600	21	7200	61100	126	484,9

La tasa máxima es 513,3 unidades al día, por lo que haremos 400 unidades al día en horas normales, 80 en horas extra (un 20%) y 33,3 se subcontratarán.

14 Prueba 2 (versión 1), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (ii)

A mediados de diciembre la compañía XYZ ha determinado que las ventas para el año siguiente serán:

Trimestre	Ventas (en unidades)
1	9000
2	12000
3	16000
4	12000

En la actualidad la compañía tiene 12 empleados, cada uno produce hasta 1000 unidades por trimestre y tiene un salario de $ 2000 por trimestre. La empresa estima que su coste de mantenimiento de inventario es de $ 2 por unidad de inventario final por trimestre, y los costes de contratación y despido son equivalentes e iguales a $ 1600 por empleado contratado o despedido. La compañía puede incrementar su producción trabajando tiempo extra hasta un límite de un 25% de la tasa regular de producción (en otras palabras, 250 unidades por trabajador y trimestre). El trabajo en tiempo extra se paga a una tasa de 1,5 veces la tasa regular de pago.

La empresa también considera que hay un coste de oportunidad si no se usa la capacidad productiva normal. Dicha pérdida se evalúa en $ 4,16 por hora no utilizada (supóngase que hay 60 días productivos de 8 horas por trimestre). Finalmente, la compañía empezará el año con un inventario de 500 unidades, desea tener un inventario de seguridad a final de cada trimestre igual a un 10% de la demanda del trimestre y no se plantea tener carencias (defecto o ruptura) de inventario.

- Indique y explique las variables del modelo que propondría.

Solución:

Tendremos que tener en cuenta las siguientes variables:

- El número de trabajadores que hay cada trimestre, así como los contratos y despidos de cada trimestre. w_t, w_t^+ y w_t^- par cada $t = \{1, 2, 3, 4\}$
- El inventario a final de cada trimestre, s_t. Puede utilizarse (o no) una variable para indicar el inventario por encima del inventario de seguridad del trimestre
- El número de unidades producidas en jornada estándar cada trimestre, x_t. Con esta variable es suficiente para determinar los costes de oportunidad (diferencia entre total de producción posible y producción realizada tal como indica la variable x_t) pero puede incluirse esta variable de horas no utilizadas
- El número de unidades producidas en horas extra cada trimestre, y_t.

- Escriba las restricciones de un modelo matemático para obtener la solución óptima del problema. Explique claramente el significado y funcionamiento de cada restricción. No se puntuarán las restricciones sin explicación o mal explicadas.

Solución:

1. Tenemos restricciones de inicio $w_0 = 12$ y $s_0 = 500$.
2. Tenemos restricciones para calcular el número de trabajadores: $w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^-$. Esta restricción determina el número de trabajadores a través del número de trabajadores original, los trabajadores que se incorporan y los que se marchan.
3. Tenemos restricciones para calcular el inventario y la demanda (indicada como d_t): $x_t + y_t + s_{t-1} = d_t + s_t$. Esta restricción asegura que el total de lo producido más lo que se tenía sirva para satisfacer la demanda. El resto irá a inventario.
4. Tenemos que limitar la capacidad productiva de las variables x_t e y_t: $x_t \leq 1000 w_t$ y $y_t \leq 0.25 \times 1000 \times w_t$. Esta restricción asegura que la producción (variabe a la izquierda de la desigualdad) no supere a la capacidad productiva (el lado derecho de la desigualdad).
5. Aseguramos que no haya variables negativas x_t, y_t, s_t, w_t, w_t^+ y w_t^- tienen que ser mayor o igual que 0. El número de trabajadores, contratos y despidos tienen que ser enteros.

Dependiendo de las variables declaradas hay otras restricciones a considerar:

1. Si se usa una variable que indica el exceso de inventario (le llamaremos s_t^+), deberíamos tener una restricción que una ese exceso de inventario con el inventario considerando stock de seguridad (que hemos llamado ss_t): $s_t^+ = s_t - ss_t$.
   En caso que no se use el stock de seguridad, entonces tenemos que forzar a que se tenga al menos esa cantidad de stock $s_t \geq ss_t$.

2. Si se usa una variable para considerar el tiempo muerto, entonces la restricción de capacidad productiva de x_t debería ser $x_t + z_t = 1000w_t$. z_t indica el número de unidades que podrían haberse fabricado y que no se han fabricado y junto al coste de oportunidad ($4,16$ dólares por hora), las 60×8 horas productivas de un trimestre y la productividad de 250 unidades por trimestre y trabajador obtendríamos el coeficiente en la función objetivo de esa variable.

15 Prueba 2 (versión 2), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (i)

La tabla mostrada a continuación indica los días laborables, la demanda agregada (en unidades estándar) y los inventarios de seguridad (en unidades estándar) deseados para los próximos seis meses en una embotelladora de bebidas refrescantes.

Mes	Demanda agregada	Inventario de seguridad	Días laborables
Enero	7000	1400	22
Febrero	5000	1000	18
Marzo	10000	2000	22
Abril	14000	2800	21
Mayo	13000	2600	22
Junio	9000	1800	21

La capacidad de producción de la embotelladora es igual a 500 unidades estándar por día de trabajo y se puede obtener un incremento de un 25% de producción a través de horas extra que tienen un coste adicional de 40 UF por unidad estándar fabricada en horas extra. El coste de inventario es igual a 2 UF por unidad y mes. Además, el inventario esperado a finales de diciembre del año anterior es de 1500 unidades y se puede tercerizar (subcontratar) producción a una empresa externa a un coste de 35 UF por unidad estándar (sin límite de cantidad).

- Determine el número de unidades estándar a producir cada mes en cada una de las alternativas de producción (jornada normal, horas extra y subcontratación) si se desea producir cada mes una cantidad variable de unidades de tal manera que se pueda satisfacer la demanda de cada periodo y mantener, al menos, los inventarios de seguridad deseados en cada mes.

Solución:
Primero calculamos demanda corregida (columna D.Corr.) y luego calculamos las tasas de cada mes (Columna Tasa). La opción de producir en jornada estándar es la más barata, por lo que si podemos usamos esa opción, la segunda más barata es subcontratar que, al no tener límite de capacidad, implica que nunca se hará una unidad en horas extra. Por tanto, ya sabemos que el número de unidades en horas extra es 0 cada mes. Para el resto de casos se intentará hacer hasta 500 por día en jornada laboral estádar (columna T.N) y lo que supere los 500 se subcontratará (columnba T.C) para obtener el número de unidades (las columans en negrita) hay que multiplicar por el número de días por lo que la antepenúltima columna es la respuesta a horas en jornada normal y la última columna lo que subcontratamos.

Mes	Dem.	s.s.	D.Corr.	Días	Tasa	T.N	**Un.**	T.C	**Un.**
		1500							
Enero	7000	1400	6900	22	313,6	313,6	**6900**	0,0	**0**
Febrero	5000	1000	4600	18	255,6	255,6	**4600**	0,0	**0**
Marzo	10000	2000	11000	22	500,0	500,0	**11000**	0,0	**0**
Abril	14000	2800	14800	21	704,8	500,0	**10500**	204,8	**4300**
Mayo	13000	2600	12800	22	581,8	500,0	**11000**	81,8	**1800**
Junio	9000	1800	8200	21	390,5	390,5	**8200**	0,0	**0**

- Evalúe los costes de producción que se tendrían si se siguiera el plan obtenido en el apartado anterior.

Solución:
No tendremos inventarios, por lo que los costes de esa parte serán 0. La producción en jornada laboral no tiene costes declarados (son costes fijos) y sólo nos faltaría el coste de subcontratar que sería igual a $(4300 + 1800) \times 35 = 213500$.

16 Prueba 2 (versión 2), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (ii)

A mediados de diciembre la compañía XYZ ha determinado que las ventas para el año siguiente serán:

Trimestre	Ventas (en unidades)
1	9000
2	12000
3	16000
4	12000

En la actualidad la compañía tiene 12 empleados, cada uno produce hasta 1000 unidades por trimestre y tiene un salario de $ 2000 por trimestre. La empresa estima que su coste de mantenimiento de inventario es de $ 2 por unidad de inventario final por trimestre, y los costes de contratación y despido son equivalentes e iguales a $ 1600 por empleado contratado o despedido. La compañía puede incrementar su producción trabajando tiempo extra hasta un máximo de un 25% de la tasa regular de producción (en otras palabras, 250 unidades por trabajador y trimestre). El trabajo en tiempo extra se paga a una tasa de 1,5 veces la tasa regular de pago.

La empresa también considera que hay un coste de oportunidad si no se usa la capacidad productiva normal. Dicha pérdida se evalúa en $ 4,16 por hora no utilizada (supóngase que hay 60 días productivos de 8 horas por trimestre). Finalmente, la compañía empezará el año con un inventario de 500 unidades, desea tener un inventario de seguridad a final de cada trimestre igual a un 10% de la demanda del trimestre y no se plantea tener carencias (defecto o ruptura) de inventario.

- Indique y explique las variables del modelo que propondría.

Solución:
Tendremos que tener en cuenta las siguientes variables:

  - El número de trabajadores que hay cada trimestre, así como los contratos y despidos de cada trimestre. w_t, w_t^+ y w_t^- par cada $t = \{1, 2, 3, 4\}$

  - El inventario a final de cada trimestre, s_t. Puede utilizarse (o no) una variable para indicar el inventario por encima del inventario de seguridad del trimestre
  - El número de unidades producidas en jornada estándar cada trimestre, x_t. Con esta variable es suficiente para determinar los costes de oportunidad (diferencia entre total de producción posible y producción realizada tal como indica la variable x_t) pero puede incluirse esta variable de horas no utilizadas
  - El número de unidades producidas en horas extra cada trimestre, y_t.

- Desarrolle la expresión para el costo total de la solución del problema.

Solución:

La función sería:

$\sum_{t=1}^{4}(2000w_t + 1600w_t^+ + 1600w_t^- + 2s_t + pey_t + pu(250w_t - x_t))$

Dónde pe es el coste de producir una unidad en horas extra (con los datos sería $1,5 \times \frac{2000}{250}$) y pu es el coste de no producir.

Este último coste es algo más difícil de calcular. Con los datos del enunciado, hay que calcular el coste de oportunidad de cada unidad no producida. Una unidad nos lleva $\frac{60\times 8}{250} = 1,92$ horas. Al precio del coste de oportunidad $1,92 \times 4,16 = 7,987$ o 8 dólares para redondear. Fijémonos que $250 \times w_t$ es lo máximo que puedo hacer en un trimestre en jornada normal, y que al restarlo de x_t me quedan las unidades que podría haber producido pero no hice.

- La empresa ha detectado que un 10% del material que deja en inventario acaba perdiéndose, rompiéndose o quedando obsoleto mientras se encuentra en inventario. Indique qué restricción de un modelo de planificación agregada debería modificar y cómo debería modificarla para que contemple esa pérdida de un 10% del inventario entre un periodo y otro. Escríbala detalladamente explicando cada una de sus partes.

Solución:
Esta última restricción equivale a cambiar $x_t + y_t + s_{t-1} = d_t + s_t$ por otra que diga que no "sobrevive" todo el inventario de un periodo al siguiente.

Hay dos alternativas. La primera es crear un juego de variables s'_t que servirán para calcular el inventario en la ecuación de flujo ($x_t + y_t + s_{t-1} = d_t + s'_t$) y luego hacer una restricción que asocie s'_t y s_t y que indique el flujo que se pierder $0,9s'_t = s_t$. Otra alternativa es modificar directamente la ecuación de flujo ($x_t + y_t + s_{t-1} = d_t + \frac{1}{0,9}s_t$)

17 Prueba 2 (versión 3), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (i)

Alpaca Limited es una empresa peruana dedicada a la producción de artículos de abrigo con lana de vicuña. Este producto se vende como regalos para turistas en varias tiendas situadas en el aeropuerto de Lima y otros lugares concurridos por turistas con alto poder adquisitivo. En la actualidad Alpaca Limited produce bufandas, foulards y jerseys.

El pronóstico de demanda para esos tres artículos durante el año que viene es el siguiente:

Bimestre	Bufandas	Foulards	Jerseys
Enero-Febrero	1100	1300	250
Marzo-Abril	1400	800	400
Mayo-Junio	600	1900	250
Julio-Agosto	1700	1000	200
Septiembre-Octubre	1300	1750	400
Noviembre-Diciembre	700	800	100

La empresa usa exclusivamente personal cualificado que puede producir indistintamente bufandas, foulards y/o jerseys. La producción de una bufanda requiere de una hora, la de un foulard de dos y la de un jersey de cuatro horas de trabajo manual. Puede considerar que cada bimestre tiene 50 días laborables y que la jornada laboral de un trabajador es de nueve horas por día trabajado.

La empresa desea tener un inventario de seguridad de un 25% de su demanda bimestral para evitar ventas perdidas, aunque en la actualidad no dispone de inventario debido a un exitoso periodo de ventas en el año anterior. Finalmente, desea poder cubrir la demanda en el momento que ocurra ya que el turista no puede esperar por una entrega.

- Determine la demanda agregada y la demanda corregida agregada. Explique la medida que utiliza para la agregación.

Solución:
Agregaremos usando las horas (bufandas por 1 más foulards por 2 más jerseys por 4). Para el resto de cálculos se usan las fórmulas habituales.

En la columna "horas" tenemos la demanda agregada y en la columna D.Corr. tenemos la demanda corregida teniendo en cuenta el inventario inicial (0) y el inventario de seguridad (un 25% de la demanda)

Buf.	Foul.	Jersey	horas	S.S.	D.Corr.	
B1	1100	1300	250	4700	1175	5875
B2	1400	800	400	4600	1150	4575
B3	600	1900	250	5400	1350	5600
B4	1700	1000	200	4500	1125	4275
B5	1300	1750	400	6400	1600	6875
B6	700	800	100	2700	675	1775

- Determine el tamaño mínimo de la plantilla si se desea mantener el mismo número de trabajadores a lo largo del año y quiere que se pueda satisfacer la demanda y mantener los inventarios de seguridad establecidos en cada bimestre.

Solución:
Se nos pide un número de trabajadores constante sin ruptura. Un trabajador puede hacer $50 \times 9 = 450$ 450 horas en un bimestre. Para no repetirnos, mostramos sólo los cálculos de la cantidad de unidades necesarias a producir (prod. Acc.) el acumulado de horas y el número de trabajadores que necesitaríamos.

	prod. Acc	horas ac.	trabj.
B1	5875	450	13,1
B2	10450	900	11,6
B3	16050	1350	11,9
B4	20325	1800	11,3
B5	27200	2250	12,1
B6	28975	2700	10,7

Tras este cálculo, deberíamos seleccionar el maxímo del número de trabajadores (última columna) que es igual a 13,1 (por tanto deberíamos contratar 14).

18 Prueba 2 (versión 3), año 2019, semestre 2, Planificación agregada (ii)

Tras sufrir algunos problemas, el gerente de Alpaca Limited cree que podría mejorar los márgenes y la calidad de servicios de las empresas mediante una planificación más detallada tenga en cuenta los costes de inventario, la posibilidad de contratar y despedir personal cada bimestre y la posibilidad de contratar personal por horas para ayudar con la producción.

Para ello, se le pide a usted que desarrolle un modelo matemático que:

1. El modelo debe identificar la producción de cada producto (bufandas, foulards y jerseys) de forma separada. El plan de producción debe respetar el objetivo de tener un 25% de inventario seguridad y debe penalizar tener inventario por encima de ese 25% con un coste por unidad y bimestre que puede ser diferente para cada producto.
2. El plan puede permitir tener un número de trabajadores que difiera entre bimestres. No existe un coste de despedir trabajadores pero sí de contratarlos.
3. Se puede contratar trabajadores por horas pero la producción con trabajadores contratados por horas en un bimestre no puede superar el 30% de la producción total del bimestre.

- Indique y explique los costes y datos (coeficientes del modelo) que necesitaría para construir un modelo matemático para obtener un plan óptimo de producción que contemple las características indicadas en el enunciado. Detalle claramente el significado de cada uno de los elementos.

Solución:

Se necesitará la siguiente información:

- El número de trabajadores iniciales (i.e. w_0)
- El inventario inicial por producto (s_{i0}) i.
- La demanda de cada producto en cada bimestre (i.e. d_{it} donde i es el tipo de producto y t es el periodo)
- El inventario de seguridad (s_{it} que se calcula como un 25% de la demanda)
- El coste por inventario de cada producto (cs_i donde i es el tipo de producto)
- Coste de contratación (ch lo que cuesta cada contratación)

- Coste producción de trabajadores por hora (ce lo que cuesta cada hora que hace un externo).
- El límite de producción en trabajador por horas como un porcentaje del total de trabajo (lh)
- La capacidad de trabajo de cada trabajador por bimestre c (en horas que puede trabajar, que es igual a 450 horas de 50 días y 9 horas por día).
- El número de horas que lleva hacer cada tipo de prenda i (h_i)

- Indique las variables que necesitaría para formular un modelo matemático para obtener un plan óptimo de producción que contemple las características indicadas en el enunciado.

Solución:

Necesitaríamos las siguientes variables.

- Variables para indicar las unidades que fabrican los trabajadores regulares de cada producto (x_{it} donde i es el tipo de producto y t es el periodo).
- Variables para indicar las unidades que fabrican los trabajadores hora de cada producto (y_{it} con i tipo de producto y t periodo).
- El inventario a final de mes de cada producto (z_{it} con los mismos subíndices de antes). También necesitaremos el exceso de inventario z_{it}^+ respecto al nivel deseado.
- El número de trabajadores (w_t para cada periodo de tiempo t)
- El número de contratos y despidos (w_t^+ y w_t^-).

- Escriba y explique las restricciones del modelo matemático.

Solución:
Primero, tenemos las restricciones asociadas al cálculo de trabajadores, contratos y despidos para cada periodo $t = 1, \ldots, 6$. Esta restricción determina la plantilla considerando que es la plantilla del periodo anterior más contratos menos despidos.

$w_t = w_{t-1} + w_t^+ - w_t^-$

Segundo, las condiciones de cumplimiento de la demanda para cada periodo $t = 1, \ldots, 6$ y para cada producto i. Esta ecuación calcula lo que se tenía más lo que se produce y lo iguala a lo que se vende más lo que queda en inventario.

$x_{it} + y_{it} + z_{i,t-1} = d_{it} + z_{it}$

Tercero, hay que fijar el límite de producción de la plantilla normal en cada bimestre $t = 1, \ldots, 6$. Tenemos dos límites, uno para el trabajo en horas extra en que debemos sumar todo lo que se fabrica en un periodo y asegurarnos que es menor al 30% de toda la carga laboral que podemos hacer con nuestra plantilla. El segundo es el de trabajadores de jornada completa

$\sum_i h_i y_{it} \leq lh \times w_t$

$\sum_i h_i x_{it} \leq 450 \times w_t$

Cuarto, hay que calcular el exceso de inventario de cada producto en cada periodo (necesario para calcular el coste total del plan). Para ello indicamos que el exceso de stock es igual a la diferencia entre el inventario y el stock deseado. Si a eso juntamos que diremos que el exceso de stock no puede ser negativo, aseguramos que el stock siempre sea superior al deseado y que el exceso de stock tome el valor que queremos (lo que nos pasamos del stock ideal).

$z_{it}^{+} = z_{it} - s_{it}$

Quinto, todas las variables deben ser no negativas y el número de trabajadores, contratos y despidos valores enteros.

19 Examen final, año 2019, semestre 2

La constructora donde trabaja le ha encargado que planifique el aprovisionamiento de máquinas hormigoneras para el año que viene. La tabla siguiente resume el número de obras que debe entregar cada bimestre del año. La empresa considera que cada obra necesita una hormigonera durante todo un mes para poder realizar su trabajo.

Bimestre	Obras
Enero-Febrero	4
Marzo-Abril	7
Mayo-Junio	10
Julio-Agosto	8
Septiembre-Octubre	9
Noviembre-Diciembre	6

- Determine el número mínimo de hormigoneras a arrendar para cubrir la demanda de todo el año suponiendo que puede realizar las tareas asociadas a la hormigonera en el bimestre de entrega de la obra o en cualquiera de los bimestres anteriores (incluso en enero se podría realizar el trabajo de una obra que se entrega en diciembre).

Solución:

Cada hormigonera puede hacer 2 obras en un bimestre. El enunciado nos pide el número de hormigoneras para asegurarnos que a trabajo constante podamos cubrir con las demandas acumuladas hasta cada periodo. Por tanto, sumamos obras hasta cada periodo y dividimos por el número de obras que podría hacer una hormigonera (2 en el primer bimestre, 4 en el segundo, etcétera)

Por lo que:

Bimestre	Obras	Obras ac.	hormigoneras requeridas
Enero-Febrero	4	4	4/2=2
Marzo-Abril	7	11	11/4=2,75
Mayo-Junio	10	21	21/6=3,5
Julio-Agosto	8	29	29/8=3,625
Septiembre-Octubre	9	38	38/10=3,8
Noviembre-Diciembre	6	44	44/12=3,67

El valor más alto es 3,8 por lo que necesitamos 3,8 hormigoneras.

- Determine el número mínimo de hormigoneras a arrendar para cubrir todo el año suponiendo que puede realizar las tareas asociadas a las hormigoneras en el bimestre de entrega del trabajo, en periodos de tiempo anteriores o en periodos de tiempo posteriores (incluso en diciembre se podría realizar el trabajo de una obra que se debía entregar en enero).

  Solución:

  Si podemos retrasar trabajo, debemos tomar el total de obras a hacer (44) y dividirlo por 12 (el número de obras que puede hacer una hormigonera en un año) lo que nos lleva a necesitar 3,67 hormigoneras.

20 Prueba 1, ensayo 1, año 2020, semestre 1, preguntas cortas

(a) Una empresa quiere hacer un plan agregado de producción de dos productos cuyas características principales son el costo de la materia prima y las horas requeridas de mano de obra para su elaboración. ¿Qué medida sugeriría usar para realizar la agregación de ambos productos?

Solución:

Se sugiere usar la medida que represente el recurso crítico. En este caso debería usarse la mano de obra.

(b) La empresa donde usted trabaja se encuentra determinando el horizonte de planificación. En la discusión existe un grupo de personas que dice que prefiere siempre los horizontes de tiempo cortos y otros que prefieren siempre los horizontes de tiempo largos.

Respecto a la discusión, exprese, justificando su respuesta, las desventajas que pueden presentar cada un horizonte corto y un horizonte largo de planificación.

Solución:
En términos generales tenemos que los horizonte de tiempo cortos se asemejan a decisiones de corto plazo en que no se pueda hacer frente a demandas más allá del periodo de planificación, pudiéndonos encontrar frente a cambios bruscos de demanda que nuestro horizonte no alcanzó a considerar.

Por el otro lado, horizontes de tiempo demasiado largos nos lleva a un horizonte de planificación estratégico donde las demandas consideradas serán imprecisas, provocando que las planificaciones no se ajusten a las situaciones ni necesidades de la estrategia (que incluye mayor importancia de los factores cualitativos).

Debido a lo anterior es importante determinar para cada caso en particular el horizonte de planificación que ocuparemos, haciendo que se ajuste de la mejor manera a lo que deseamos planificar. No existe un horizonte que aplique o sea mejor siempre. Generalmente se usa un año pero existen múltiples casos en que puede ser necesario usar horizontes de mayor o menos duración.

(c) ¿Qué características tiene una industria donde conviene producir para la demanda?

Solución:
Para que en una industria sea conveniente producir para demanda debería tener alta flexibilidad para ajustar la capacidad productiva en el corto plazo, altos costos de almacenamiento o una variabilidad en la demanda muy alta.

Productos especiales o no masivos son los que mejor se adaptan a este formato.

21 Prueba 1, ensayo 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

Nauti sports produce equipos para deportes marinos. Comercial ha pronosticado que sus ventas para los próximos seis meses serán de 12.000 (mes 1), 9.000 (mes 2), 13.000 (mes 3), 15.000 (mes 4), 18.000 (mes 5) y 24.000 (mes 6) unidades. La compañía tiene 6.000 unidades de inventario inicial y desea mantener no menos de 5.000 unidades en inventario en cualquier momento. ¿Cuál será la tasa constante de producción (unidades por mes) que aconsejaría realizar durante los tres primeros meses para ajustarse completamente a la exigencia de inventario mínimo (esto es, nunca quedarse por debajo de la cantidad deseada)?

Solución:
Empezamos con el cálculo de la demanda corregida de los tres primeros meses: 11.000; 9.000 y 13.000.

Ahora veamos las tasas. La tasa de enero sería de 11.000 unidades al mes. La tasa de enero y febrero sería $\frac{(11.000+9.000)}{2} = 10.000$ y la tasa de enero, febrero y marzo sería de $\frac{(11.000+9.000+13.000)}{3} = 11.000$. Por tanto, la tasa que recomendaría sería la mayor de ellas: 11.000 unidades al mes.

22 Prueba 1, ensayo 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

La empresa WARM tiene la siguiente demanda trimestral según tabla adjunta y no desea mantener inventario de seguridad.

La plantilla actual es de 5 trabajadores y pueden producir 100 unidades por trimestre por trabajador en horario normal. El costo de producir en horas extra es de $ 200.000 pesos por unidad. La entrega atrasada (producto de ruptura) tiene un costo de $ 1.000.000 de pesos por unidad y trimestre, mientras que el coste de inventariar es de $ 100.000 pesos por unidad y trimestre. Puede considerar que los costes de producción en horario normal son costes fijos.

Con la información disponible, ¿Cuál sería el coste de utilizar una tasa de producción constante que no acepta rupturas?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada	320	800	700	320

Solución:
La tasa de producción obtenida es 586,67 unidades por trimestre. Se hacen 500 unidades por trimestre en horas normales y 86,67 en horas extra.

trimestre	demanda	tasa	producción	inventario	P.H.N.	P.H.E.	st^+	st^-
Q1	320	320	586,67	266,67	500	86,67	266,67	0
Q2	800	560	586,67	53,34	500	86,67	53,34	0
Q3	640	**586,67**	586,67	0,01	500	86,67	0,01	0
q4	320	520	586,67	266,68	500	86,67	266,68	0

En negrita la tasa (producción por trimestre) escogida.

Sumando la columna la producción de horas extras, exceso y defecto de stock por sus costes obtenemos el coste total que es igual a $ 128 millones.

23 Prueba 1, ensayo 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (iii)

Usted está a cargo de la planificación de pozos petrolero que produce a tasa constante. El pozo produce como máximo 900 mil barriles de petroleo al trimestre y la demanda para los próximos 4 trimestres proyectada es la de la tabla adjunta. La demanda se puede satisfacer con retraso (puede haber ruptura). Considere que el inventario inicial es 0 y que no se desea tener inventario de seguridad.

¿Que capacidad de almacenaje debe considerar?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada (miles)	1000	700	800	1100

Solución:
La tasa de producción es de 900 mil barriles (fíjese que corresponde a la suma de las demandas proyectadas dividido entre cuatro).

El inventario en t es igual al inventario en t-1 + lo producido - la demanda así en el período 3 el inventario queda en 200 y esa es la capacidad de almacenaje a considerar.

24 Prueba 1, ensayo 2, año 2020, semestre 1, preguntas cortas

(a) Considere el siguiente modelo matemático de planificación

$$\min \sum_{t=1}^{T} (a_t x_t + h \times s_t + K \times y_t)$$

sujeto a:

$$s_t = x_t + s_{t-1} - \lambda_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$x_t \leq M y_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$s_0 = 0;\ y_t \in 0, 1;\ s_t \geq 0;\ x_t \geq 0$$

Donde:
a_t = costo de producir 1 unidad en t
x_t = unidades producidas en t
h = costo inventariar 1 unidad por 1 período

s_t = inventario al final de t
K = costo fijo por producir en un período.

Este modelo no permite diferir entregas (siempre se tiene que cumplir la demanda con producción de ese mes o de meses anteriores que se ha guardado en el inventario.

¿Qué cambios deberían hacerse para que sí fuera posible diferir las entregas pagando un coste adicional?

Solución:
Deberíamos crear unas variables no negativas (≥ 0) de inventario positivo s_t^+ y negativo s_t^- y cambiar s_t por sus costes y esas variables en la función objetivo.

Además hay que indicar que la variable s_t pasa a ser una variable libre de signo (eliminando la condición que fija que $s_t \geq 0$.

Finalmente hay que asociar la variable s_t con las nuevas variables (añadir una restricción del tipo $s_t = s_t^+ - s_t^-$; $\forall t = 1, \ldots, T$ o sustituir cada ocurrencia de s_t por $(s_t^+ - s_t^-)$.

(b) Explique la diferencia entre producir para inventarios y producir para la demanda.

Solución:
Producir para inventarios es anticiparse a los picos de demanda almacenando productos para suplir el déficit de capacidad, en cambio producir para la demanda implica ajustar la capacidad en el corto plazo para suplir el extra de demanda durante la temporada pico.

(c) ¿Cómo definiría la capacidad de la televisión abierta?

Solución:

En la televisión abierta la capacidad es virtualmente infinita pero dentro del rango de alcance de la antena, por lo que la capacidad del sistema se puede definir por la cobertura de la señal dentro de la red de antenas, y esta cobertura está en unidades de área.

25 Prueba 1, ensayo 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

Usted trabaja en una fábrica de alimentos y necesita planificar la producción para los próximos 4 trimestres. El proceso tiene una merma de un 10% de la producción (el 10% de las unidades producidas tienen fallas y se eliminan durante un control de calidad posterior a la producción). La empresa no considera stock de seguridad. La demanda proyectada está en la tabla adjunta. ¿Qué tasa necesita producir cada periodo si no desea entregar producto tarde?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda	800	700	800	1300

Solución:
Sin considerar las mermas, la tasa máxima es 900. Para hacer este cálculo tenemos que pensar en las tasas acumuladas por trimestre. En el primer periodo sería $\frac{800}{1} = 800$, en el segundo periodo $\frac{800+700}{2} = 750$, en el tercer periodo $\frac{800+700+800}{3} = 767$ y en el cuarto periodo

$\frac{800+700+800+1300}{4} = 900$.

Como sabemos que hay un 10% de merma debemos producir más para cubrir el faltante. Así los resultados son 900 / 0,9 = 1000.

Nota: Algunos alumnos contestan que debería producirse 900*1,1=990. Para ver que hay un error, fíjense que si se producen 990 unidades un 10% contiene errores ($0,1 \times 990 = 99$), por lo que sólo se producirían 990-99=891 unidades correctas (no las 900 deseadas). Para entender la fuente del error hay que pensar que el 10% que se hace de más también puede contener errores (la división básicamente indica que sólo un 90% es correcto, y eso incluye las unidades extra que se fabrican).

26 Prueba 1, ensayo 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

Nauti sports produce equipo para deportes marinos. Comercial ha pronosticado que sus ventas para los próximos seis meses serán 1200; 900; 2400; 1500; 1800; y 1300 respectivamente. La compañía tiene una tasa de producción máxima de 100 equipos por día en horas normales, no tiene inventario a inicio del periodo de planificación y no desea considerar un inventario de seguridad. ¿Cuál será la tasa constante de producción (unidades por mes) que aconsejaría realizar para satisfacer la demanda todos los meses si no desea faltantes de stock en ningún mes? Asuma 20 días de trabajo por mes.

Solución:
Se calcula el R_t de todos los meses y se considera el mayor para que no hayas quiebres.

Mes	Días acumulados	Demanda acumulada	R_t
1	20	1200	60
2	40	2100	52.5
3	60	4500	75
4	80	6000	75
5	100	7800	78
6	120	9100	75.83

La tasa constante de producción debe ser de 78 unidades al día.

27 Prueba 1, ensayo 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (iii)

Microtrend es una empresa de montaje y venta de laptops. Comercial ha pronosticado que sus ventas para las próximas cuatro semanas serán 850; 970; 900; y 730 respectivamente (no se tienen en cuenta los inventarios iniciales y de seguridad, por lo que pueden considerarse iguales a 0). La compañía cuenta con 50 trabajadores inicialmente, que fabrican 100 laptops por trabajador por mes.

¿Cuántos trabajadores se necesitan despedir o contratar al comienzo (semana 1) para tener una tasa constante de trabajadores que cumpla con la demanda sin permitir quiebre de stock, pero pudiendo utilizar inventarios?

Solución:
La cantidad de laptops que fabrica cada trabajador por semana es de $100/4 = 25$.

Semana	Unidades por trabajador acumuladas	Demanda acumulada	Trabajadores
1	25	850	34
2	50	1820	36,4
3	75	2720	36,27
4	100	3450	35

Con 37 trabajadores es suficiente, por lo que pueden despedirse a 13 trabajadores (de 50 a 37).

28 Prueba 1, año 2020, semestre 1, preguntas cortas

(a) Indique dos alternativas para hacer frente a una demanda superior a la capacidad de producción de una empresa en un periodo de tiempo concreto.

Solución:
Puede optar por contratar más personal, subcontratar producción, inventariar o realizar horas extra o turnos adicionales.

(b) Considere el siguiente modelo matemático de planificación

$$\min \sum_{t=1}^{T} (a_t x_t + h \times s_t + K \times y_t)$$

sujeto a:

$$s_t = x_t + s_{t-1} - \lambda_t; \forall t = 1, ..., T$$
$$x_t \leq M y_t; \forall t = 1, ..., T$$
$$s_0 = 0; y_t \in 0, 1; s_t \geq 0; x_t \geq 0$$

Donde:
a_t = costo de producir 1 unidad en t
x_t = unidades producidas en t
h = costo inventariar 1 unidad por 1 período
s_t = inventario al final de t
K = costo fijo por producir en un período.

¿Que función cumplen y_t y M?

Solución:
y_t cumple la función de que debe existir un costo fijo al producir osea, x_t no puede ser mayor a 0 si y_t no lo es. M tiene que ser un número suficientemente grande para que sea mayor al x_t máximo posible

(c) Considere el siguiente modelo matemático de planificación

$$\min \sum_{t=1}^{T} (a_t x_t + h \times s_t + K \times y_t)$$

sujeto a:

$$s_t = x_t + s_{t-1} - \lambda_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$x_t \leq M y_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$s_0 = 0;\ y_t \in 0, 1;\ s_t \geq 0;\ x_t \geq 0$$

Donde:
a_t = costo de producir 1 unidad en t
x_t = unidades producidas en t
h = costo inventariar 1 unidad por 1 período
s_t = inventario al final de t
K = costo fijo por producir en un período.

¿Qué significado tiene la λ_t en este modelo?

Solución:
λ_t es la demanda asociada al periodo t ya que la primera restricción es la restricción de cumplimiento de la demanda.

(d) Considere el siguiente modelo matemático de planificación

$$\min \sum_{t=1}^{T} (a_t x_t + h \times s_t + K \times y_t)$$

sujeto a:

$$s_t = x_t + s_{t-1} - \lambda_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$x_t \leq M y_t;\ \forall t = 1, ..., T$$
$$s_0 = 0;\ y_t \in 0, 1;\ s_t \geq 0;\ x_t \geq 0$$

Donde:
a_t = costo de producir 1 unidad en t
x_t = unidades producidas en t
h = costo inventariar 1 unidad por 1 período
s_t = inventario al final de t
K = costo fijo por producir en un período.

¿Que significado tiene la ecuación $s_t = x_t + s_{t-1} - \lambda_t; \forall t = 1, ..., T$?

Solución:
Esta ecuación es la de conservación del inventario, el inventario al final de t es igual al inventario al final de t-1 más lo producido en t menos la demanda en t.

(e) Usted está a cargo de la planificación de pozos petrolero que produce a tasa constante e igual a 900 mil barriles de petroleo al trimestre. La demanda para los próximos 4 trimestres proyectada es la de la tabla adjunta. La demanda NO se puede satisfacer con retardo (La demanda no satisfecha se pierde ya que recurre a la competencia para satisfacer sus necesidades) Considere que el inventario inicial es 0

¿Qué capacidad de almacenaje debe considerar? En otras palabras, cuál es nivel de inventario máximo que tendrá?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada (en miles)	1000	700	800	1100

Solución:
El inventario en t es igual al inventario en t-1 si es positivo + lo producido - la demanda así en el período 3 el inventario queda en 300 (mil) y ésa es la capacidad de almacenaje a considerar.

(f) Su jefe esta creando un modelo de programación lineal entera para resolver el problema de planificación de la producción y esta teniendo problemas con una condición en particular. Su jefe le pide ayuda con la creación de la condición que limita la producción mensual, sabiendo que no más de la mitad de los trabajadores trabajarán horas extra. Considere los siguientes datos: unidades por trabajador por mes en hora normal (n_t), unidades por trabajador por mes en hora extra (e_t) y cantidad de trabajadores mensual (W_t).

Solución:
$P_t \leq n_t W_t + e_t W_t/2$

donde P_t es la producción del mes y W_t es el número de trabajadores que tiene la empresa.

(g) Su jefe esta creando un modelo de programación lineal entera para resolver el problema de planificación de la producción y esta teniendo problemas con la representación de ciertos costos. Su jefe le pide ayuda con la creación de la condición que determina el costo total de subcontratar de todos los periodos.

Debe tener en cuenta que hay un costo fijo mensual si se decide subcontratar cualquier cantidad de producto, además del coste variable por unidad. Considere los siguientes datos: costo fijo mensual de subcontratar (k_t), costo por unidad de producto mensual subcontratado (c_t) y una variable que indica la cantidad de productos subcontratados mensuales (S_t). Puede definir otras variables si las necesita.

Solución:
$CT = \sum_t (S_t c_t + X_t k_t)$ con X_t siendo una variable binaria si se decide subcontratar o no.

Hay que tener en cuenta que es necesario añadir una restricción por mes que asegure que si se subcontrata (si $X_t > 0$) entonces la variable X_t debe tomar valor 1. Para ello debe incluirse esta condición para cada mes donde M es una big-M.

$S_t \leq M X_t$

(h) ¿En qué se relaciona la capacidad con un cuello de botella?

Solución:
Un proceso operacional muchas veces se compone de diferentes etapas, y cada etapa puede tener una capacidad propia, y el cuello de botella es aquella etapa que opera sin holguras, y por lo tanto tiene la misma capacidad que el sistema total.

A efectos de planificación es importante planificar pensando en el cuello de botella porque

es el recurso que marca los límites de todos los demás.

(i) Plantee la función objetivo de un modelo de programación lineal para planificación agregada en que el número de trabajadores es fijo, hay un coste por unidad producida en horas normales diferente al de producirlas en horas extra, así como costes de inventariar unidades o retrasar las entregas de producto.

Indique clara mente qué es cada coeficiente de la función objetivo y qué variables tiene el modelo (diferencie entre variables y coeficientes)

Solución:

$$\min \sum_{t=1}^{T} \left(c^1 x_t + c^2 y_t + c^3 s_t^+ + c^4 s_t^- \right)$$

donde c^1 es un coeficiente que indica el coste por unidad producida en horas normales, c^2 es un coeficiente que indica el coste por unidad producida en horas extra, c^3 es un coeficiente que indica el coste por unidad en almacén durante un periodo y c^4 es un coeficiente que indica el coste por unidad en entrega diferida durante un periodo.

El resto son variables. x_t es la producción del periodo t en horas normales. y_t es la producción del periodo t en horas extra. s_t^+ es el número de unidades en inventario en el periodo t y s_t^- el número de unidades diferidas de ese periodo.

(j) Una empresa realiza planes agregados de producción con una periodicidad anual (esto es, a finales del año x se hace un plan agregado para el año $x + 1$). La demanda agregada de dicha empresa tiene una fuerte estacionalidad por lo que la demanda de producción a finales de año es muy superior a la demanda de producción de cualquier otro mes del año. La empresa no desea retrasar las entregas (desea cubrir la demanda de cada periodo) ni modificar en número de trabajadores (que se desea que sea fijo a lo largo del año). ¿Qué alternativa(s) tiene para conseguir satisfacer la demanda? Razone su respuesta.

Solución:
Puede inventariar o cambiar la tasa de producción por trabajador a través de horas extras o turnos extra en los periodos de mayor demanda. Ambas opciones permitirían producir con anterioridad y servir en el momento pedido o igualar la capacidad productiva con la demanda.

Si la capacidad no fuera suficiente (o la demanda fuera demasiado) no quedaría más remedio que inventariar.

(k) Considere la realización de planes agregados en los siguientes dos países: Chile y Francia. ¿En cuál de los dos países los planes agregados tendrán mayor tendencia a usar inventarios? Explique por qué.

Solución:
Francia, al tener mano de obra más cara, condiciones laborales más complejas para facilitar el despido y tasas de interés más bajas (Costes de inventario menores) tenderá a usar inventarios y no manipular el número de trabajadores o primar la realización de horas extra.

(l) Desde un punto de vista de planificación agregada, ¿cuál es el objetivo de aplicar descuentos a los productos en las temporadas con bajas ventas de los mismos? Razone su respuesta.

Solución:
Básicamente estamos intentando modificar la demanda para que se traslade de los meses con demandas más altas, o subiendo la demanda para que haya menos diferencias entre los meses de demanda alta y demanda baja. Eso permitirá utilizar sistemas en que los desajustes entre la oferta (capacidad) y la demanda sean menores y por tanto más eficientes.

29 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

Desea planificar el tamaño de su fuerza de trabajo para el año que viene. Considerando que:

- el número de trabajadores es constante,
- cada trabajador puede hacer el equivalente a dos unidades de producto al mes,
- el pronóstico de demanda es el indicado en la tabla siguiente,
- siempre desea tener una cantidad de inventario de seguridad igual a 100 unidades de producto en el almacén y
- que empieza con dicha cantidad (100 unidades) en stock;

Trimestre	Demanda
Enero-Marzo	1250
Abril-Junio	1300
Julio-Septiembre	1492
Octubre-Diciembre	966

Demanda pronosticada por trimestre trimestre

Determine el tamaño de la fuerza de trabajo (número de trabajadores) si desea cumplir con las condiciones indicadas en cada uno de los trimestres del año.

Solución:
Primero, como la demanda es trimestral, la capacidad de producción de un trabajador debe pasarse a la misma escala (6 unidades por trimestre).

Luego, la demanda es igual a la demanda corregida (se resta el inventario inicial, que es 100, y se suma el inventario ideal, que es 100.

Ahora calculamos trimestre a trimestre la plantilla para un plan sin rupturas.

Trimestre 1: $\frac{1250}{6} = 208,3$

Trimestre 2: $\frac{1250+1300}{6\times 2} = 212,5$

Trimestre 3: $\frac{1250+1300+1492}{6\times3} = 224,56$
Trimestre 4: $\frac{1250+1300+1492+966}{6\times4} = 208,67$
Nos quedaríamos con el mayor (224,56).

30 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

Una empresa de estufas tiene un pronóstico de demanda trimestral para el próximo año según la tabla adjunta:

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada	320	800	683	309

Por decisión de la gerencia deciden tener un 10% de stock de seguridad cada mes y que empieza con un inventario de 50 unidades. Si cada estufa requiere 1 semana/hombre y asumiendo que cada mes tiene 4 semanas ¿Que plantilla de producción necesita para satisfacer la demanda y los stock de seguridad sin ruptura?

Solución:

Calculamos el stock de seguridad, la demanda corregida y los acumulados, para determinar el número de unidades a producir por semana (la tasa). Luego hay que convertirla en trabajadores (cada trabajador hace una unidad por semana, por lo que la equivalencia es uno a uno).

Trimestre	Demanda	ss.	d. corr	semanas.ac.	d.corr.ac.	tasas
		50				
Q1	320	32	302	12	302	75,5
Q2	800	80	848	24	1150	143,75
Q3	683	68,30	671,30	36,00	1821,30	50,59
Q4	309	30,90	271,60	48,00	2092,90	43,60

Dadas las tasas y dividido por el número de semanas obtenemos que hay que hacer la tasa máxima, 50,59 unidades por semana. Como cada trabajador hace 1 unidad por semana, necesitamos 50,59 trabajadores.

Esta respuesta considera que el stock de seguridad es un 10% de la demanda, lo cual no es lo que dice el enunciado (el enunciado dice que es un 10% de la demanda de cada mes). Para considerar correctamente el stock de seguridad como el de un mes, el cálculo del stock de seguridad cambiaría y sería un tercio del indicado anteriormente.

Por tanto, los valores correctos serían:

Trimestre	Demanda	ss.	d. corr	semanas.ac.	d.corr.ac.	tasas
		50				
Q1	320	10,67	280,67	12	280,67	23,39
Q2	800	26,67	816,00	24	1096,67	45,69
Q3	683	22,77	679,10	36	1775,77	49,33
Q4	309	10,30	296,53	48	2072,30	43,17

y el número de trabajadores sería 49,33 .

31 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (iii)

La empresa WARM tiene la siguiente demanda trimestral según tabla adjunta y no desea mantener inventario de seguridad.

La plantilla actual es de 5 trabajadores y pueden producir 100 unidades por trimestre por trabajador en horario normal. El costo de producir en horas extra es de $ 220000 pesos por unidad. La entrega atrasada (producto de ruptura) tiene un costo de $ 50000 de pesos por unidad y trimestre, mientras que el coste de inventariar es de $ 90000 pesos por unidad y trimestre. Puede considerar que los costes de producción en horario normal son costes fijos.

Con la información disponible, ¿Cuál sería el coste de utilizar una tasa de producción constante que acepta rupturas?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada	320	800	640	320

Solución:
En negrita la tasa (producción por trimestre) escogida.

La tasa de producción obtenida es 520 unidades por trimestre (se ha obtenido dividiendo la demanda acumulada hasta cada trimestre dividido por el número de trimestres). Se hacen 500 unidades por trimestre en horas normales y 20 en horas extra.

trimestre	demanda	tasa	producción	inventario	P.H.N.	P.H.E.	st^+	st^-
Q1	320	320	520	200	500	20	200	0
Q2	800	560	520	-80	500	20	0	80
Q3	640	586	520	-200	500	20	0	200
Q4	320	520	520	0	500	20	0	0

Sumando la columna la producción de horas extras, exceso y defecto de stock por sus costes obtenemos el coste total que es igual a $ 49,60 millones.

32 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (iv)

Una empresa productora de botellas tiene una demanda trimestral según la tabla adjunta para los próximos 4 trimestres, el inventario inicial con el que piensa empezar el primer trimestre es de 300 unidades estandarizadas. La política de la empresa es mantener un 10% de inventario de seguridad. Cada trabajador es capaz de producir 54 envases por trimestre. ¿Cuántos trabajadores necesita para cubrir la demanda sin ruptura?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada	3200	3400	4000	3000

Solución:

Trimestre	Demanda	s.ideal	D. corr.	D. acc	tasa (un/trimestre)
Q1	3200	320	3220	3220	3220
Q2	3400	340	3420	6640	3320
Q3	4000	400	4060	10700	3566,67
Q4	3000	300	2900	13600	3400

La tasa máxima es 3566,67 por lo que se necesitarían 66,05 trabajadores.

33 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (v)

Usted trabaja en una fábrica de alimentos y necesita planificar la producción para los próximos 4 trimestres. El proceso tiene una merma de un 7 % de la producción (el 7 % de las unidades producidas tienen fallas y se eliminan durante un control de calidad posterior a la producción). La empresa no considera stock de seguridad y empieza el año sin inventario. La demanda proyectada está en la tabla adjunta. ¿Qué tasa necesita producir cada periodo si se desea acabar el año sin pedidos pendientes de entrega (esto es, acabar los cuatro trimestres habiendo satisfecho la demanda de los cuatro trimestres).

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda	800	700	800	1500

Solución:
Sin considerar las mermas, la tasa del último periodo es 950,00, pero como sabemos que hay un 7 % de merma debemos producir el 7 % de más que es merma. Así el resultado es 1021,51 (procede de dividir 950,00 entre (1 - 7/100). No sirve con producir sólo el porcentaje de más porque ese porcentaje también tendría un parte de merma (por eso la división)

34 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (vi)

Nauti sports produce equipo para deportes marinos. Comercial ha pronosticado que sus ventas para los próximos seis meses serán 1200; 900; 2400; 1500; 1500; y 2600 respectivamente. La compañía tiene una tasa de producción máxima de 100 equipos por día en horas normales, tiene un inventario inicial del 100 unidades y desea considerar un inventario de seguridad del 15% de la demanda de cada mes durante ese mes. ¿Cuál será la tasa constante de producción (unidades por mes) que aconsejaría realizar para satisfacer la demanda todos los meses si no desea faltantes de stock en ningún mes? Asuma 20 días de trabajo por mes.

Solución:
Se calcula el R_t de todos los meses y se considera el mayor para que no hayas quiebres.

Mes	Días	Demanda	stock.id.	D.corr.ac	Días ac.	Demanda ac.	Tasa
			100				
1	20	1200	180	1280	20	1280	64
2	20	900	135	855	40	2135	53,375
3	20	2400	360	2625	60	4760	79,33333333
4	20	1500	225	1365	80	6125	76,5625
5	20	1500	225,0	1500,0	100	7625,0	76,25
6	20	2600	390,0	2765,0	120	10390,0	86,58

La tasa constante de producción debe ser de 86,58 unidades al día. Al haber 20 días en un mes, la tasa mensual (lo solicitado por el ejercicio) sería 1731,67

35 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (vii)

Microtrend es una empresa de montaje y venta de laptops. Comercial ha pronosticado que sus ventas para los próximos cinco meses serán 430; 450; 350; 160; y 690 respectivamente (no se considera inventario inicial ni de seguridad). La compañía tiene una tasa de producción máxima de 20 equipos por día en horas normales y 5 equipos por día en horas extras.

¿Cuál es el costo total por retrasos de entrega (quiebre de stock), sabiendo que se puede no satisfacer la demanda en ciertos periodos (pero sí debe satisfacerse toda la demanda del horizonte de planificación durante el mismo) y los costos de quebrar stock por cada unidad y mes son de $ 150 ?

Asuma 20 días de trabajo por mes.

Solución:
Se suma la demanda de todos los periodos y se divide entre la suma de días. Esto nos dará la tasa de producción y nos permitirá determinar posibles rupturas.

En este caso, la suma de demandas es igual a 2080 unidades que, al dividir por 100 días, nos lleva a 20,80 unidades al día.

Mes	Días	Demanda	Producción	stock	defecto stock
1	20	430	416,00	0,00	14,00
2	20	450	416,00	0,00	48,00
3	20	350	416,00	18,00	0,00
4	20	160	416,00	274,00	0,00
5	20	690	416,00	0	0

Si sumamos las unidades entregadas tarde por el coste de defecto (150) obtenemos un coste total de $ 9300,00 .

36 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (viii)

Considere una empresa de venta de papas fritas. La empresa ha pronosticado que sus ventas para los próximos cuatro trimestres serán 11; 17; 13; y 11 respectivamente, medido en millones de envases de papas fritas. Por seguridad, la empresa desea tener siempre al menos una semana (una doceava parte de la demanda del trimestre) en stock de seguridad y empieza el año con medio millón de envases de papas fritas en inventario.

La empresa cuenta con 450 trabajadores inicialmente, que producen 1 millón de envases por cada 120 trabajadores por mes. ¿Cuántos trabajadores se necesitan despedir o contratar al comienzo para tener una tasa constante de trabajadores que no permita quiebre de stock en ninguno de los meses?

Solución:
La cantidad de millones de envases que produce cada trabajador por trimestre es de 0,0250 millones de envases.

Trimestre	Demanda	ss.	D.corr	D.corr. Ac.	Un.trabajador	Trabajadores
		0,5				
1	11	0,9	11,4	11,4	0,0250	456,67
2	17	1,4	17,5	28,9	0,0500	578,33
3	13	1,1	12,7	41,6	0,0750	554,44
4	11	0,9	10,8	52,4	0,1000	524,17

Se deben contratar 128,33 trabajadores (de 450 a 578,33).

37 Prueba 1, año 2020, semestre 1, ejercicio (ix)

Una empresa dedicada al envasado de productos se encuentra analizando la producción para la siguiente semana de acuerdo a la siguiente información:

Semana	Días laborales	Demanda
1	5	100
2	6	110
3	3	90
4	5	40

Respecto a los parámetros tenemos que

Tasa de producción máxima en horas normales [u/día]	15
Tasa de producción máxima en horas extra [u/día]	6
Costo prod en horas normales [$/u]	30
Costo prod en horas extras [$/u]	50
Costo exceso stock [$]	30
Costo defecto stock [$]	40

El encargado desea implementar un sistema de tasa constante, sin embargo no se ha decidido por un sistema con o sin roturas y no tiene problemas en implementar uno o el otro dependiendo de lo que usted le recomiende, siempre y cuando respete las tasas máximas de producción de la empresa.

Determine el sistema que debería usar el gerente de la empresa y para ese sistema, calcule la tasa de producción en horas normales y en horas extras considerando que no hay inventario de seguridad ni inventario inicial.

Solución:
Calculamos las tasas,

Semana	Días laborales	Días acum.	Demanda	Dda. acum.	R_t
1	5	5	100	100	20
2	6	11	110	210	19,1
3	3	14	90	300	21,4
4	5	19	40	340	17,89

Luego notamos que no es posible tener un sistema sin roturas, debido a que la suma de las tasas de producción de horas normales más horas extra no permite alcanzar la producción requerida el mes 3.

Para el caso con roturas la tasa debe ser de 17,89 y por lo tanto sí es posible realizar este sistema.

De esta forma, la tasa de producción en horas normales es de 15 unidades/día y la de horas extra será de 2,89 unidades/día.

38 Examen final, año 2020, semestre 1, preguntas cortas

(a) Usted está a cargo de la planificación de unos pozos petroleros que producen a tasa constante. El pozo produce 900 mil barriles de petroleo al trimestre y la demanda para los próximos 4 trimestres proyectada es la de la tabla adjunta. La demanda NO se puede satisfacer con retardo (La demanda NO satisfecha se pierde). Considere que el inventario inicial es 0.

¿Qué cantidad de demanda no se podrá satisfacer?

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda Proyectada (en miles)	1000	700	800	1300

Solución:
100 (mil) barriles del primer trimestre no se podrán servir. La demanda del segundo y tercer trimestre se puede servir y la del cuatro trimestre se puede servir con 200 (mil) barriles almacenados en Q2, 100 (mil) barriles almacenados en Q3 y con la producción del mismo trimestre de 900 (mil). En total 100 (mil) barriles de Q4 no se pueden servir.

Por tanto, en total no se sirven 200 (mil) barriles.

(b) ¿Cuál es la ventaja de agregar unidades antes de hacer la planificación?

Solución:

Una de las principales ventajas de agregar unidades al planificar es que los pronósticos agregados son mucho más robustos y precisos que los pronósticos desagregados.

(c) ¿Qué características tiene una industria donde conviene producir para inventarios? (tambien conocidas como trabajo contra stock).

Solución:

Para que en una industria sea conveniente producir para inventarios debería tener bajo costo de almacenamiento y poca flexibilidad para ajustar la capacidad productiva.

Las industrias de bienes de consumo y productos básicos acostumbran a trabajar contra stock.

(d) Considere que debido a las condiciones del mercado del trabajo los costes asociados a la realización de horas extra se incrementan respecto a los que tenía con anterioridad. ¿Qué efecto esperaría que sucediera en sus planes agregados?

Solución:
Como los costes de producción de horas extra aumentan, lo normal es que se opte por trabajar menos horas extra y hacer frente a los cambios de demanda inventariando lo posible en vez de cambiando las tasas de producción.

(e) Dentro de las herramientas disponibles a la hora de hacer un plan agregado (inventariar, diferir la entrega, contratar/despedir trabajadores, realizar horas adicionales) en qué categoría clasificaría la medida de modificar el precio de los servicios online como Uber y Cornershop según la demanda.

Solución:
Lo que se está haciendo es desincentivar al cliente a usar ciertos tramos horarios y que adelante o retrase la compra. Por tanto, se trata de la otra cara de la moneda de inventariar (en vez de adelantar la producción se adelanta la entrega), además de una estrategia de diferir (retrasar) la entrega.

(f) Indique cuál es la diferencia principal al planificar la capacidad agregada de una empresa en el sector del retail (determinar el número de trabajadores en las tiendas) y en la manufactura (determinar el número de trabajadores en las fábricas).

Solución:
En un caso se puede inventariar y en el otro no. No podemos inventariar clientes en una tienda pero sí podemos inventariar producto en una fábrica.

(g) ¿Qué ventaja tiene hacer una plantilla de planificación agregada con una fuerza de trabajo constante vs una plantilla con fuerza de trabajo adecuada a los niveles de demanda?

Solución:
Una planificación con fuerza laboral constante permite minimizar los costos de suavización (los costos asociados a contratar, despedir, formación, cambiar los ritmos de trabajo) que suelen ser muy elevados.

También tiene ventajas no cuantificables como la mayor lealtad de los trabajadores, mejor ambiente de trabajo y otros elementos asociados con mejoras en las condiciones laborales que implica mantener una fuerza de trabajo comprometida.

(h) ¿Qué ventaja tiene hacer una plantilla de planificación agregada con una fuerza de trabajo variable vs una plantilla con fuerza de trabajo constante?

Solución:
Una planificación con fuerza laboral variable permite minimizar los costos de inventario y de personal, buscando que la producción sea igual a la demanda de cada periodo. Esto puede ser muy favorable en ciertas industrias donde los costos de inventario pueden ser muy elevados, como la fabricación de aeronaves, por ejemplo o en industrias donde inventariar o retrasar la entrega es imposible (como en el turismo).

Otra posible empresa en que es importante tener esa variabilidad son aquellas en que los costes de la fuerza laboral son muy altos (lo que se denomina "labor-intensive" industries como la construcción) pero los costes de formación de personal son muy bajos (como la construcción y el téxtil).

(i) Si el gerente de operaciones de su empresa le pide una recomendación para hacer la planificación agregada que minimice los costos totales, es decir, no solo los de suavización o de inventario (sino que ambos al mismo tiempo). ¿Qué le recomendaría usar?

Solución:
Le recomendaría usar un modelo de programación matemática (programación lineal, lineal entera o no lineal) para minimizar los costos totales.

(j) ¿Cómo definiría la capacidad de una aplicación web (como WhatsApp)?.

Solución:
En un software como WhatsApp la capacidad se puede definir por la cantidad de mensajes simultáneos que se pueden procesar en el servidor en un instante de tiempo.

39 Examen final, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

Una empresa fabrica diferentes tipos de envases metálicos para el almacenamiento de productos en conserva. Actualmente posee cinco tipos de latas. En la tabla 5 se encuentra la cantidad de metal requerida por cada una y la cantidad de unidades que vende de cada una:

Tipo de lata	Req. de metal (gr)	Ventas (miles)
T510	11	110
T250	10	223
R230	23	300
R114	24	58

Table 5: Información de los diferentes tipos de productos

Determine el requerimiento de metal que requiere una lata promedio.

Solución:

Lo primero que tenemos que hacer es determinar los porcentajes de venta de cada uno de las latas, dividiendo la cantidad de ventas de cada modelo por la cantidad total de latas.

Tipo de lata	Req. de metal (gr)	Ventas (miles)	% venta	ponderado
T510	11	110	15,92	1,75
T250	10	223	32,27	3,23
R230	23	300	43,41	9,99
R114	24	58	8,39	2,01

Una vez obtenidos los porcentajes procedemos a realizar la suma ponderada de los requer-

imientos por el porcentaje de venta, obteniendose un requerimiento de aproximadamente 16,98 gramos por lata.

40 Examen final, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

Una empresa dedicada al envasado de productos se encuentra analizando la producción para los siguientes meses de acuerdo a la información presentada en la tabla 6.

Mes	Días laborales	Demanda
1	20	1200
2	15	1200
3	21	1800
4	18	1500

Table 6: datos de demanda y días

Respecto a los parámetros conocemos valores que aparecen en la tabla 7:

Tasa de producción máxima en horas normales [u/día]	58
Tasa de producción máxima en horas extra [u/día]	32

Table 7: Tasas de producción

El encargado desea implementar un sistema de cero inventario (JIT). Determine si es posible implementar el sistema.

Solución:

Calculamos la producción máxima en cada mes (días por suma de tasas). Si ese valor es superior a la demanda para cada mes, el sistema de cero inventario es factible.

Mes	Días laborales	Demanda	Producción máxima
1	20	1200	1800
2	15	1200	1350
3	20	1800	1890
4	18	1500	1620

Si la producción máxima es igual o superior a la demanda en cada uno de los cuatro periodos, el plan JIT es factible. Con que en un único periodo no se cumpla esa condición, el plan es infactible. En este caso el plan es factible.

41 Modelo matemático de planificación agregada. Año 2020, prueba 2, semestre 2.

Se requiere que analice y modifique el modelo lineal que utiliza la empresa donde trabaja para determinar el tamaño de su fuerza laboral año a año.

Para ello usted hace ingeniería inversa sobre el programa que diseñó una consultora para tal trabajo. La consultora no quería que alguien modificara u ocupara el modelo que no fuera ella, por lo que ofuscó el modelo usando nombres para las variables y para los parámetros que no indican exactamente el uso que se hace de los mismos. Finalmente llega al siguiente modelo:

$$\min \quad f\sum_{t=1}^{T} m_t + e\sum_{t=1}^{T} o_t + g\sum_{t=1}^{T} i_t + l\sum_{t=1}^{T} n_t \tag{41.1}$$

$$n_t = n_{t-1} + k_t - j_t, \qquad \forall t \in 1,\dots,T \tag{41.2}$$

$$m_t = m_{t-1} + o_t - i_t, \qquad \forall t \in 1,\dots,T \tag{41.3}$$

$$k_t \leq h m_t, \qquad \forall t \in 1,\dots,T \tag{41.4}$$

$$b \leq n_t \leq c, \qquad \forall t \in 1,\dots,T \tag{41.5}$$

$$n_0 = d, \tag{41.6}$$

$$m_0 = a, \tag{41.7}$$

$$m_t \in \mathbb{Z}^{\geq 0},\ o_t \in \mathbb{Z}^{\geq 0},\ i_t \in \mathbb{Z}^{\geq 0},\ k_t \geq 0, \qquad \forall t \in 1,...,T. \tag{41.8}$$

Donde $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ indica que la variable sólo puede tomar valores enteros no negativos (iguales o mayores a 0).

Antes de resolver el modelo, el programa le pregunta por el número de trabajadores iniciales, el inventario inicial, la cantidad mínima y máxima de inventario que desea tener en el almacén, el coste de contratar un trabajador, el coste de despedir un trabajador, el coste de tener un trabajador contratado durante un periodo de tiempo, el número máximo de unidades de producto que puede hacer un trabajador en un periodo de tiempo, el coste de inventariar una unidad durante un periodo de tiempo y la demanda de cada periodo de tiempo.

Conociendo que los datos solicitados constituyen los parámetros del modelo y que el modelo consiste en un plan agregado, por lo que establece las condiciones típicas de este tipo de modelos:

Solución:
Comentario general. Independientemente de las preguntas que le toque desarrollar a uno, la explicación de qué papel juega cada restricción y variable, así como el significado de cada letra depende de la identificación del papel de las restricciones y de las variables.

En este caso puede verse que las restricciones (41.2) y (41.3) son restricciones de equilibrio. El papel que juega cada una debe detectarse por la participación de sus variables en la función objetivo. Vemos que todos los elementos que participan en (41.3) participan en la función objetivo, lo cual indica que nos encontramos antes una restricción de personal con contratos, despidos y personal contratado, por lo que (41.2) es la restricción de demanda.

Una vez detectado eso, podemos identificar que m_t es el personal en un periodo (aparece en la restricción con subíndice periodo $t-1$ y t, mientras que o_t serán contratos y i_t despidos (por sus signos). En (41.2) podemos seguir la misma lógica para determinar que n_t es el inventario y j_t es la demanda. k_t corresponde a la producción en un periodo lo cual puede deducirse de la restricción (41.4) que impone su límite y de su participación en (41.2). La restricción que indica un inventario máximo y mínimo es (41.5) y finalmente hay restricciones que indican el inventario inicial y el personal inicial.

Hay otras maneras de llegar a las mismas conclusiones, como por ejemplo empezar a la inversa e indicar que n_t debe ser el inventario porque es la única variable limitada por un valor inferior y superior en el enunciado.

1. Indique el significado de f y e en el modelo.

Solución:
Son costes del modelo. Para entender el significado de cada uno debemos ver por qué se están multiplicando y deducir las variables por las que se multiplican de las ecuaciones tal y como se indica en la explicación anterior.

Como m_t, o_t y $i_t t$ son variables de personal, contratos y despidos (puede verse que es así por los signos de contratos, despidos y personal inicial y final). f debe ser el sueldo del personal (porque está multiplicado por la variable de personal).

De la misma forma e debe estar asociado al coste de los contratos.

2. Indique el significado de g y l en el modelo.

Solución:
Son costes del modelo. Para entender el significado de cada uno, debemos ver por qué se están multiplicando y deducir las variables por las que se multiplican de las ecuaciones tal y como se indica en la explicación anterior.

Por tanto, m_t, o_t y i_t son variables de personal, contratos y despidos (puede verse que es así por los signos de contratos, despidos y personal inicial y final) y n_t debe ser la variable de inventario. Por tanto, l es el coste de inventario y g es el coste de despido (la variable que está restando en (41.3) es i_t por lo que debe ser el despido).

3. Indique el significado de d y a en el modelo.

Solución:
Indican las condiciones de inicio. (41.7) inicializa el personal (podemos saber que las variables m_t son las de personal como deducción de alguna de las anteriores restricciones. La ecuación (41.6) inicializa el inventario (de nuevo debemos extraer y justificar que n_t es el inventario a través de su papel en (41.2).

4. Indique el significado de m_t y h en el modelo.

Solución:
Son parámetros del modelo. Dado que m_t aparece en la ecuación (41.3) donde participa en determinar el núimero de trabajadores (y aparece tanto como m_t como m_{t-1}, debe tratarse del número de trabajadores. En el caso de h aparece en una condición que sólo puede equivaler a la frase "límite de producción de unidades en un periodo es proporcional al número de trabajadores", las otras condiciones no imponen condiciones a todos los periodos, o definen un mínimo y un máximo o son igualdades, no desigualdades). Además, está multiplicando la variable de trabajadores, por lo que debe referirse a esa proporcionalidad entre trabajadores y producción máxima.

5. Explique el significado de la restricción (41.2) y de cada uno de sus componentes

Solución:
Las ecuaciones (41.2) y (41.3) son ecuaciones de equilibrio de inventario y personal y con ellas debemos poder detectar cuáles son las variables de personal y cuáles las de inventario. Una es de la forma: "inventario nuevo= inventario viejo + producción - demanda" y la

otra "personal = personal anterior + contratos - despidos". Como la función objetivo debiera tener en cuenta cantidad de personal, contratos y despidos (3 variables) y la otra debe tener en cuenta el inventario y la producción (2 variables) parece que la ecuación (41.2) corresponde a la demanda y la ecuación (41.3) al personal.

Así que la ecuación representa el cumplimiento de la demanda y cada uno de sus componentes corresponden al stock a final del periodo n_t al principio del periodo n_{t-1}, a la producción k_t y a la demanda j_t.

6. Explique el significado de la restricción (41.5)

Solución:
La restricción (41.5) impone un límite mínimo y máximo en una variable (la variable n_t). Según el enunciado sólo hay una variable que tiene un límite inferior y superior que es la variable de inventario, limitada por abajo por la cantidad mínima deseada de inventario y por arriba por la capacidad del almacén. Finalmente, vemos que la variable también interviene en la función objetivo (tiene un coste) y que está en la restricción (41.2) de demanda (n la que sólo hay una variable con coste, que es la variable de inventario). Por tanto, es la restricción que impone los límites de inventario en el modelo.

7. La empresa cree que debería imponer un límite en el número de trabajadores que puede contratar en cada periodo (esto es, no puede hacer más de 5 contrataciones en un periodo). Escriba una ecuación que permita indicar esta condición. Para ello, utilice la notación utilizada en el modelo. no cree nuevas variables ni cambie su nombre.

Solución:
Lo primero es identificar la variable de contratación. En este caso y partiendo de la identificación de la variable contratación como o_t (lo cual debe obtenerse por el papel de la ecuación (41.3)) debemos indicar que: $o_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$

Hay otra alternativa que consiste en identificar la variable de número de trabajadores e indicar que no puede crecer en más de cinco unidades. El número de trabajadores es m_t y debemos indicar que $m_t - m_{t-1} \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$.

8. La empresa cree que debería imponer un límite en el número de trabajadores que puede despedir en cada periodo (esto es, no puede hacer más de 5 despidos en un periodo). Escriba una ecuación que permita indicar esta condición. Para ello, utilice la notación utilizada en el modelo. No cree nuevas variables ni cambie su nombre.

Solución:

Lo primero es identificar la variable de despidos. En este caso y partiendo de la identificación de la variable despidos como i_t (lo cual debe obtenerse del papel de la ecuación (41.3)), podemos identificar una restricción:

$i_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$

Hay otra alternativa que consiste en identificar la variable de número de trabajadores e

indicar que no puede decrecer en más de cinco unidades. El número de trabajadores es m_t y debemos indicar que $m_{t-1} - m_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$.

9. La empresa cree que debería imponer un límite en el número de trabajadores en que puede variar el número de trabajadores entre periodos consecutivos (esto es, no puede hacer más de 5 despidos o contrataciones de un mes a otro). Escriba una o varias ecuaciones que permita indicar esta condición. Para ello, utilice la notación utilizada en el modelo. No cree nuevas variables ni cambie su nombre.

Solución:

Lo primero es identificar la variable de contratos y despidos. En este caso y partiendo de la identificación de la variable contratación como o_t y i_t (lo cual se puede obtener del papel de la ecuación (41.3)). Las condiciones son:

$i_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$

$o_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$

Hay otra alternativa que consiste en identificar la variable de número de trabajadores e indicar que no puede crecer en más de cinco unidades. El número de trabajadores es m_t y debemos indicar que $-5 \leq m_{t-1} - m_t \leq 5,\ \forall t \in 1, \dots T$ o $-5 \leq m_t - m_{t-1} \leq 5$.

42 Planificación agregada. Prueba 2, año 2022, semestre 1

La empresa de muebles "Madera" tiene actualmente 100 trabajadores y un pronóstico de demanda como el indicado en la tabla siguiente, cuadro 8.

Trimestre	1	2	3	4
Demanda	3500	5000	4000	3450

Table 8: Demanda trimestral de "madera"

La tasa de producción histórica de un trabajador es de 40 unidades por trabajador y trimestre, la compañía tiene un stock inicial de 1000 unidades y desea mantener un stock de seguridad equivalente a un tercio de la demanda del periodo. El coste de contratar y entrenar a un trabajador asciende a 750.000 pesos por trabajador y el coste de despido a 300.000 pesos. El coste de inventario es de 8 pesos por unidad y trimestre y el sueldo de un trabajador al mes es de 300.000 pesos.

1. Determine un plan de contratación y despidos tal que cada periodo se cumpla con la demanda del periodo teniendo contratado el número necesario de trabajadores para ese periodo.

Solución:
Primero determinamos el stock ideal y la demanda corregida. El enunciado pide el número de trabajadores por periodo para cumplir con la demanda del periodo. Eso se consigue dividiendo la demanda corregida del periodo por 40 (la tasa de producción de un trabajador por periodo).

El resultado se muestra en la tabla siguiente:

Tr.	Demanda	St. ideal	D. corr.	Trabajadores	Trab. redondeado	contratos	despidos
		1000		100	100		
1	3500	1166,67	3666,67	91,67	92	0	8
2	5000	1666,67	5500	137,5	138	46	0
3	4000	1333,33	3666,67	91,67	92	0	46
4	3450	1150	3266,67	81,67	82	0	10

2. Determine un plan de contratación y despidos tal que sólo se realicen contratos o despidos en el primer trimestre y se desee cumplir con la demanda de cada periodo sin provocar rupturas de inventario.

Solución:
Empezaremos desde el stock ideal y la demanda corregida calculadas anteriormente y ahora también calcularemos la demanda corregida acumulada.

En este caso calcularemos el número de trabajadores necesarios hasta un periodo como

$$\frac{\text{dem.corregida.ac.}}{40 \times \text{núm.periodos}}$$

Tr.	Demanda	St. ideal	D. corr.	D. corr.ac.	trab.ac.
		1000			100
1	3500	1166,67	3666,67	3666,67	91,67
2	5000	1666,67	5500	9166,67	114,583
3	4000	1333,33	3666,67	12833,33	106,94
4	3450	1150	3266,67	16100	100,625

Al pedirnos un plan con número de trabajadores fijo que nunca rompa stock, deberíamos quedarnos con el mayor de los valores (en este caso, 114,583 o 115 ambas respuestas son correctas).

3. Evalúe económicamente los costes de sueldos, contratación y despidos de ambos planes e indique las ventajas e inconvenientes que ve en cada uno de ellos.

Solución:
En el primer caso (número de trabajadores variables), tenemos los siguientes costes:

- Salarios: $(92 + 138 + 92 + 82) \times 900.000 = 363,6$ millones
- Contratos: $46 \times 750.000 = 34,5$ millones
- Despidos: $64 \times 300.000 = 19,2$ millones

En el segundo caso (número de trabajadores fijo), tenemos los siguientes costes:

- Salarios: $(115 \times 4) \times 900.000 = 414$ millones
- Contratos: $14 \times 750.000 = 10,5$ millones
- Despidos: $0 \times 300.000 = 0$.

El primer caso es más barato (7,2 millones más barato, lo cual en términos relativos es algo menos de un 2% de los costes totales de personal) y no tendría costes de inventario. A cambio de eso hay un gran número de contratos y despidos lo cual es negativo a nivel de personal. Seguramente la mejor opción en este caso sería utilizar un método mixto (por ejemplo contratar 15 trabajadores para los dos primeros semestre y luego reducir personal a lo largo del tercer y cuarto trimestre).

43 Modelos matemáticos. Prueba 2. Año 2022, primer semestre

La fábrica donde trabaja utiliza un modelo de programación lineal para planificar la producción detallado a continuación:

$$\max \quad \sum_{t=1}^{t_{max}} \sum_{i=1}^{m} r_i S_{it} - h_i I_{it} \tag{43.1}$$

$$d_{it}^{-} \leq S_{it} \leq d_{it}^{+} \qquad \forall i = 1, \ldots, m,\ t = 1, \ldots t_{max} \tag{43.2}$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} x_{it} \leq c_{jt} \qquad \forall j = 1 \ldots, n,\ t = 1, \ldots t_{max} \tag{43.3}$$

$$I_{it} = I_{it-1} + x_{it} - S_{it} \qquad \forall i = 1, \ldots, m\ t = 1, \ldots t_{max} \tag{43.4}$$

$$x_{it}, S_{it}, I_{it} \geq 0 \qquad \forall i = 1, \ldots, m\ t = 1, \ldots t_{max} \tag{43.5}$$

donde:

- $i = 1, \ldots, m$ es un subíndice utilizado para identificar los productos.
- $j = 1, \ldots, n$ es un subíndice que representa los diferentes procesos que debe realizarse en los productos para elaborarlos.
- $t = 1, \ldots, t_{max}$ es un subíndice que representa los periodos del horizonte de planificación.
- a_{ij} es el tiempo requerido para realizar una unidad del producto i en el proceso j.
- c_{jt} es la capacidad, en unidades de tiempo, del proceso j para el periodo t.
- d_{it}^{-} es la demanda mínima que puede servirse del producto i en el periodo t.
- d_{it}^{+} es la demanda máxima que puede servirse del producto i en el periodo t.

1. Explique el significado de h_i e I_{it} en el modelo. Justifique a través del modelo por qué les atribuye ese significado.

Solución:

Al estar en la función objetivo y ser I_{it} una variable, lo que se deduce de la definición de su dominio en la expresión (43.5), sabemos que h_i es un coste e I_{it} una variable. El conjunto de igualdades (43.4) representa las condiciones de cumplimiento de la demanda y según (43.2) tenemos que S_{it} es la demanda (o más bien las ventas). Por tanto, la variable I_{it} al aparecer considerada como un valor del periodo anterior y un valor del presente periodo en la expresión (43.4) debe ser el inventario, y h_i el coste de inventario.

Formalmente:

- h_i es el coste de inventariar una unidad de producto i durante un periodo de tiempo.
- I_{it} es el inventario de producto i en el periodo de tiempo t.

2. Explique el significado de S_{it} y x_{it} en el modelo. Justifique a través del modelo por qué les atribuye ese significado.

Solución:
Al estar S_{it} en la función objetivo que es de maximización y con signo positivo este valor debe estar asociado a unos ingresos. Los dominios definido en (43.5) implican que S_{it} y x_{it} son variables. Si vemos la condición (43.4) que calcula el inventario y asegura la satisfacción de la demanda podemos ver que S_{it} juega el papel de la demanda en dicha expresión, pero al ser una variable y no un valor dado debe estar asociado a las ventas realizadas, que según las condiciones (43.2) está limitada por unas cantidades máximas y mínimas que dependen del periodo y del producto. Por tanto, S_{it} debe ser las ventas. De la misma manera, x_{it} aparece en la restricción (43.3) indicando un límite de capacidad, por lo que debe estar asociado a la producción realizada en el periodo t del producto i. Esto es coherente con la ecuación (43.4) donde se calcula el inventario y donde x_{it} toma el valor de producción realizada.

Formalmente

- x_{it} es el número de unidades realizadas del producto i en el periodo t.
- S_{it} es el número de unidades vendidas de producto i en el periodo de tiempo t.

3. Explique el significado de la función objetivo (43.1) y de la restricción (43.2).

Solución:

Partiendo de las explicaciones anteriores del significado de r_i, S_{it}, h_i y I_{it} sabemos que la función objetivo maximiza los beneficios considerando los ingresos por ventas y restando los costes de inventario.

Por otra parte, la restricción (43.2) está limitando las ventas obligando a vender entre un mínimo d_{it}^- y un máximo d_{it}^+ para cada producto i durante un periodo t.

4. Explique el significado de la restricción (43.3) y de la restricción (43.4).

Solución:

Partiendo de la definición de c_{jt} las restricciones (43.3) están limitando la capacidad máxima del proceso j calculando el uso total de recurso de todos los productos en el periodo t y limitando su valor a la capacidad máxima c_{jt}.

La restricción (43.4) calcula los inventarios y las ventas a través de una igualdad que

calcula el inventario de un periodo como el inventario inicial, lo que se produce (x_{it}) menos lo que se vende (S_{it})

5. En el modelo indicado falta una condición necesaria para el correcto funcionamiento del modelo. Indique cuál es y explíquela.

Solución:
El modelo no tiene inventario inicial I_{i0} para cada producto, por lo que al introducir este modelo en un solver, la ecuación (43.4) crearía problemas para $t = 1$. Para solucionarlo sería necesario indicar el stock inicial I_{i0} de cada producto como parámetros (datos de entrada) al modelo.

Alternativamente se podría justificar que el modelo indicado puede no tener solución factible ya que la condición que obliga a cumplir con un mínimo de demanda en cada periodo puede no ser alcanzable excepto que se permita aplazar la entrega de cierta demanda.

44 Planificación agregada. Prueba 1, año 2025, semestre 1

Un fabricante de motores de auto ha efectuado la previsión de la demanda de su producto para los próximos 6 meses, entre mayo y octubre, según se ve en la tabla siguiente.

Mes	Demanda esperada	Días de producción	Demanda diaria
Mayo	990	22	45
Junio	720	18	40
Julio	840	21	40
Agosto	1260	21	60
Septiembre	1430	22	65
Octubre	1100	20	55

Los costos asociados son los siguientes:

- Costo de almacenamiento: 5 US$ unidad/mes
- Salario: 5 US$/hora (40 US$ / día)
- Costo de contratación: 300 US$/trabajador
- Costo de despido: 600 US$/trabajador

Se necesitan 1,6 horas de mano de obra para producir una unidad de producto. Un día de trabajo equivale a 8 horas trabajadas.

1. Indique el plan de producción y los costos asociados, utilizando una estrategia de nivelación sin rotura, de mano de obra constante durante los siguientes 6 meses. Calcule además el costo asociado.

Solución:

Mes	Demanda esperada	Días de producción	Demanda acum.	Días acum.	R(t)
Mayo	990	22	990	22	45.00
Junio	720	18	1710	40	42.75
Julio	840	21	2550	61	41.80
Agosto	1260	21	3810	82	46.46
Septiembre	1430	22	5240	104	50.38
Octubre	1100	20	6340	124	51.13

Mano de obra constante: $51,13 * 1,6/8 = 10,22$
Equivale a 11 personas contratadas durante los 6 meses.

Producción diaria: $11 * 8/1,6 = 55$ unidades.

Mes	Demanda esperada	Días de producción	Producción mes	Inventario final
Mayo	990	22	1210	220
Junio	720	18	990	490
Julio	840	21	1155	805
Agosto	1260	21	1155	700
Septiembre	1430	22	1210	480
Octubre	1100	20	1100	480
	Suma	124	6820	3175

Costo de contratación: $11 * 300$
Costo de inventario: $3175 * 5$
Salarios: $11 * 40 * 124$
Costo total: 70765

2. Indique el plan de producción y los costos asociados, utilizando una estrategia de seguimiento, de contratar y despedir empleados según sea necesario, para producir exactamente las unidades mensuales. Calcule además los costos asociados.

Solución:

Mes	Demanda esperada	Días de producción	Demanda diaria	Mano de obra
Mayo	990	22	45	9
Junio	720	18	40	8
Julio	840	21	40	8
Agosto	1260	21	60	12
Septiembre	1430	22	65	13
Octubre	1100	20	55	11

La producción es igual a la demanda esperada mes a mes, por lo que no hay inventario.
Los únicos costos involucrados son de salario, contratación y despido.

Mes	Demanda diaria	Mano de obra	Contratación	Despido	Sueldo
Mayo	45	9	9	0	7920
Junio	40	8	0	1	5760
Julio	40	8	0	0	6720
Agosto	60	12	4	0	10080
Septiembre	65	13	1	0	11440
Octubre	55	11	0	2	8800
		Suma	14	3	50720

Costo de contratación: $14 * 300$
Costo de despido: $3 * 600$
Sueldos: 50720
Costo total: 56720

3. Formule un modelo de optimización para encontrar una planificación agregada óptima , que satisfaga las demandas en los mismos periodos, que permita almacenar inventario y que incluya la posibilidad de trabajar horas extras a un costo de 7 US$/hora y/o de subcontratación a un costo por unidad de 10 US$ unidad. Asuma que no hay límite de horas extra.

Solución:
Variables:

E(t) = Cantidad utilizada de horas extras en el periodo t
S(t) = Cantidad de unidades en subcontratación en periodo t
W(t) = Cantidad de mano de obra contratada para periodo t
C(t) = Cantidad de personas a contratar en periodo t
R(t) = Cantidad de personas a despedir en periodo t
I(t) = Inventario al final de periodo t

Parámetros:

λ(t) = Cantidad de días del periodo t
d(t) = Demanda del periodo t

Función objetivo:

Min $5*I(t) + 40 * \lambda(t)*W(t) + 300*C(t) + 600*R(t) + 7*E(t) + 10*S(t)$

Restricciones:

(a) I(0) = 0
(b) I(t-1) + W(t)*8*$\lambda(t)$/1.6 + E(t)/1.6 + S(t) - d(t) = I(t)
(c) W(t)*8*$\lambda(t)$/1.6 + E(t)/1.6 + S(t) $\geq$ d(t)
(d) W(0) = 0
(e) W(t-1) + C(t) - R(t) = W(t)

45 Planificación agregada. Examen, año 2025, semestre 1

Una empresa fabricante de superconductores necesita realizar su planificación de producción para el próximo año. Luego de realizar los pronósticos adecuados, se espera la siguiente demanda:

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
Demanda	1000	3000	1500	2000

1. Considerando que debe tener cada **trimestre** un 10% de inventario de seguridad, determine la tasa de producción constante **mensual** (R_t) que asegure que no haya quiebre de inventario en ningún trimestre.

Solución:

Trimestre	Meses	Dda	SS	Dda corr.	Meses acum.	Dda acum.	R_t
Q1	3	1000	100	1100	3	1100	366.66
Q2	3	3000	300	3200	6	4300	716.66
Q3	3	1500	150	1350	9	5650	627.77
Q4	3	2000	200	2050	12	7700	641.66

Se deben producir mensualmente 716.66 unidades todos los meses.

2. Considere ahora que el gerente de producción ha realizado sus propios cálculos de la planificación, esta vez sin incluir el inventario de seguridad, pero sí incluyendo la producción **trimestral** planificada para horario normal y para horario extra. Considere también que el total de la demanda del año se debe satisfacer. La siguiente tabla muestra los cálculos.

Trimestre	Meses	Demanda	Meses acum.	Dda acum.	R_t	r_N	r_E
Q1	3	1000	3	1000	333.33	1500	375
Q2	3	3000	6	4000	666.66	1500	375
Q3	3	1500	9	5500	611.11	1500	375
Q4	3	2000	12	7500	625	1500	375

Considere que r_N y r_E representan la producción trimestral en horario normal y horario extra respectivamente.

Con la información dada, identifique si es posible determinar la tasa **mensual** de producción máxima en horario normal (ρ_N) que está considerando el gerente. En caso positivo, indique cuál es esa tasa, en caso negativo, justifique por qué no es posible.

Solución:
Sí es posible.

Primero se puede ver que la producción en horario normal está al máximo, dado que hay producción en horario extra.

Así, el valor constante de r_N, que representa la producción trimestral en horario normal, se puede dividir por 3 para obtener la producción mensual, que representaría lo máximo que se puede producir al mes.

Por lo tanto, $\rho_N = \frac{1500}{3} = 500$

3. Con la información dada en la pregunta anterior, identifique si es posible determinar que estrategia de producción está considerando el gerente (tasa constante sin quiebres o con quiebres). En caso positivo, indique cuál es la estrategia, en caso negativo, justifique por qué no es posible.

Solución:
Sí es posible.

La suma de la producción mensual en horario normal y la producción mensual en horario extra debe ser igual a la tasa mensual constante escogida por el gerente. Aplicando la misma lógica que la pregunta anterior, se puede ver que la producción mensual en horario extra es $\frac{375}{3} = 125$.

Así entonces, $R_t = r_N + r_E = 500 + 125 = 625$.

Al observar que esa tasa es la del último periodo y que no es la tasa más alta (Q2 tiene la tasa constante más alta), se puede deducir que la estrategia usada por el gerente es producir a tasa constante permitiendo quiebres en ciertos periodos.

Nota: Los siguientes problemas fueron propuestos en tiempo de pandemia y estos ejercicios estan pensados para resolverse utilizando Excel. No son representativos de una evaluación presencial, pero sirven para realizar más ejercicios.

46 Planificación intuitiva. Año 2020, prueba 2, semestre 2.

Pilplus es una empresa que produce pilas recargables que luego vende a mayoristas que se encargan de su distribución. En la actualidad Pilplus tiene tres líneas de negocio principales: chicas, medianas y grandes.

El pronóstico de demanda para esas tres líneas de negocio (en unidades estandarizadas) durante el periodo de planificación es el siguiente:

bimestre	chicas	medianas	grandes
enero-febrero	553	1033	244
marzo-abril	1337	986	301
mayo-junio	566	1983	175
julio-agosto	1634	989	157
septiembre-octubre	1349	1110	360
noviembre-diciembre	770	725	111

La empresa usa exclusivamente maquinaria especializada que puede producir indistintamente productos de cualquier línea de negocio y tarda una hora por unidad estandarizada de chicas, dos horas por unidad estandarizada de medianas y tres horas por cada unidad estandarizada de grandes.

La empresa desea tener un inventario de seguridad en productos equivalente a un 10% de la demanda de un periodo para evitar ventas perdidas, aunque en la actualidad dispone de un inventario de seguridad en productos equivalentes igual a 140 unidades. Finalmente, desea poder cubrir la demanda en el momento que ocurra sin permitir retrasos en las entregas.

1. Determine la demanda agregada en horas de maquinaria para cada periodo.

Solución:

Debemos calcular para cada periodo 1 * chicas + 2 * medianas + 3 * grandes. El resultado es 3351, 4212, 5057, 4083, 4649 y 2553 para cada periodo respectivamente.

2. Determine un plan de producción a tasa fija (en horas por periodo) para cumplir con las condiciones indicadas en el ejercicio.

   Si no ha calculado la demanda agregada en el punto 1, considere que la demanda agregada es igual a 3354, 4166, 5070, 4073, 4609 y 2579 horas para los periodos de enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, respectivamente.

Solución:
Debemos calcular el stock de seguridad, la demanda corregida, acumularla y quedarnos con el máximo de dividir la demanda corregida acumulada de cada bimestre por el número de bimestres. De todas esas tasas nos quedamos con la mayor que es igual a 4335,38.

47 Planificación. Prueba 2, año 2021, primer semestre

La empresa chispitas se dedica a la elaboración de galletones de chocolate con chispas de chocolate. Actualmente la empresa cuenta con una máquina capaz de elaborar las galletones.

La empresa enfrenta la siguiente demanda para los próximos días

Día	Demanda
Martes	80
Miércoles	120
Jueves	130
Viernes	170
Sábado	70
Domingo	120

La demanda se debe satisfacerse durante la noche de cada día. La máquina puede trabajar a una tasa de producción en horas normales de 100 galletones por día y a una tasa de producción en horas extras 20 galletones por día.

La elaboración de cada galletón implica un costo de 1000 pesos en horas normales, con un adicional de un 10% del costo en horas extras, además de un costo de almacenamiento de un 5% del costo unitario en horas normales.

La empresa cuenta inicialmente con 100 galletones en el inventario, desea tener para el día lunes de la semana siguiente 50 unidades y espera contar cada día con un inventario de seguridad de un 10% de la demanda de ese día.

1. Analice si es posible realizar un plan de trabajo sin rupturas a tasa variable que mantenga en stock únicamente el nivel de stock de seguridad deseado. En caso afirmativo determine el plan de trabajo, indicando la producción de cada día y el costo total del plan.

Solución:
Hagamos unos cálculos iniciales:

	Día	Demanda	Stock seguridad	Demanda corregida	Demanda acumulada	Dem. Acum. Promedio
1	Martes	80	8	-12	-12	-12
2	Miércoles	120	12	124	112	56
3	Jueves	130	13	131	243	81
4	Viernes	170	17	174	417	104,25
5	Sábado	70	7	60	477	95,4
6	Domingo	120	12	125	602	100,3333333
	Tasa de producción					
	HN	100	galletones/día			
	HE	20	galletones/día			
	Costos					
	HN	1000	pesos/galletón			
	HE	1100	pesos/galletón			
	Almacen	50				

Al ver la demanda corregida vemos que no se puede cumplir el caso de producción variable pues tenemos días (Miércoles, Jueves, Viernes y Domingo) donde la demanda excede los 120 galletones/día que es la máxima cantidad posible a producir.

Si producimos al máximo posible en los días donde la demanda corregida excede el nivel máximo de producción, tendríamos los siguientes costos y plan de producción.

	Día	Demanda corregida	Producción HN	Producción HE	Inventario				
1	Martes	-12	0	0	0			Costo HN	460000
2	Miércoles	124	100	20	0			Costo HE	88000
3	Jueves	131	100	20	0			Costo Inv.	0
4	Viernes	174	100	20	0				
5	Sábado	60	60	0	0			costo total	548000
6	Domingo	125	100	20	0				
			460	80	0				

2. Analice si es posible realizar un plan de trabajo sin rupturas a tasa constante. En caso afirmativo determine el plan de trabajo, indicando la producción de cada día, el costo total del plan y la capacidad de inventario que debería considerar la empresa.

Solución:

Sí se puede producir a producción constante sin rupturas, con tasa de 105 galletones/día

	Día	Demanda corregida	Producción HN	Producción HE	Inventario				
1	Martes	-12	100	5	105			Costo HN	600000
2	Miércoles	124	100	5	105			Costo HE	33000
3	Jueves	131	100	5	105			Costo Inv.	36000
4	Viernes	174	100	5	105				
5	Sábado	60	100	5	150			costo total	669000
6	Domingo	125	100	5	150				
			600	30	720				

3. Formule un modelo de programación lineal que permita decidir el plan de trabajo (la tasa diaria de producción) que minimice el costo total para los siguientes T días, considerando el costo de producción y de inventario. Considere que la capacidad de inventario es de K galletas.

Solución:

Variables:	P(i)	Produccion en horas normales en día t		Parámetros:	c(p)	costo unitario de producción en horas normales
	E(i)	Producción en horas extras en día t			c(e)	costo unitario de producción en horas extras
	I(t)	Inventario en día t			c(i)	Costo unitario de inventario por día
					D(i)	Demanda en el periodo i
F.O. Minimizar costos = Costo total de horas extras + Costo total de horas normales + Costo total de inventario						
	Costo total de horas extras:	sum{i=1,..,T}. C(e)*E(i)				
	Costo total de horas normales	sum{i=1,..,T}. C(p)*P(i)				
	Costo total de inventario	sum{i=1,..,T}. C(i)*I(i)				
Sujeto a:						
	Capacidad de inventario					
	I(i) <= K					
	Actualizacion de inventario					
	I(i+1) = I(i) + P(i) + E(i) - D(i)					
	Capacidad de producción					
	P(i) <= 100					
	E(i) <= 20					

48 Planificación. Prueba 2, año 2021, segundo semestre

Una fábrica produce un commodity, el cual se vende en un mercado cuya demanda es conocida. Para la producción de este commodity, la fábrica cuenta con un personal que puede variar mes a mes (se puede contratar o despedir de un mes a otro). El costo por contratar a cada trabajador es \$600 y de despedir es de \$800. Cada trabajador produce 0.5 unidades del commodity por día. El costo de producción de cada unidad, utilizando al personal de la fábrica, es de \$40. La fábrica puede almacenar unidades del producto de un mes a otro a un costo de \$6 por cada unidad. La cantidad de días hábiles para cada mes y la demanda (en unidades) a la que debe responder la fábrica durante el periodo de planificación son los siguientes:

mes	días hábiles	demanda
enero	18	368
febrero	15	380
marzo	19	348
abril	20	312
mayo	20	297
junio	21	263
julio	19	245
agosto	16	286
septiembre	20	305
octubre	21	326
noviembre	19	342
diciembre	18	351

Considere que el inventario inicial es de 50 unidades, que el inventario final debe ser al menos 200 unidades y que el número de trabajadores iniciales es 15.

Nota: el número de trabajadores es un número entero. Realizar los cálculos teniendo en cuenta esta restricción.

1. Determine un plan a tasa constante (sin roturas) que cumpla con las condiciones de producción de la fábrica y calcule el costo de ese plan.

Solución:

Los cálculos para el plan a tasa constante son los siguientes:

producción	0.5
inventario inicial	50
inventario final	200
costo producción	40
costo inventario	6
costo contratar	600
costo despedir	800

mes	hábiles	demanda	corregida	días acumulado	demanda acumulada	R	trabajadores	contratos	despidos	producción	inventario
							15				50.0
enero	18	368	318	18	318	17.67	43	28	0	387.0	69.0
febrero	15	380	380	33	698	21.15	43	0	0	322.5	11.5
marzo	19	348	348	52	1046	20.12	43	0	0	408.5	72.0
abril	20	312	312	72	1358	18.86	43	0	0	430.0	190.0
mayo	20	297	297	92	1655	17.99	43	0	0	430.0	323.0
junio	21	263	263	113	1918	16.97	43	0	0	451.5	511.5
julio	19	245	245	132	2163	16.39	43	0	0	408.5	675.0
agosto	16	286	286	148	2449	16.55	43	0	0	344.0	733.0
septiembre	20	305	305	168	2754	16.39	43	0	0	430.0	858.0
octubre	21	326	326	189	3080	16.30	43	0	0	451.5	983.5
noviembre	19	342	342	208	3422	16.45	43	0	0	408.5	1050.0
diciembre	18	351	551	226	3973	17.58	43	0	0	387.0	1086.0

tasa	21.15
trabajadores	43

costo total producción	$194,360
costo total contratos	$16,800
costo total despidos	$0
costo inventario	$39,675
total	$250,835

2. La fábrica está evaluando la compra de una máquina para asistir la producción del commodity. Con esta máquina se producen (exactamente) 320 unidades al mes, y estaría disponible durante todo el periodo de planificación. Con esta máquina, cada unidad se produce a un costo menor que el del personal, a solo $30. El costo de compra de la máquina es de $30.000, y se utilizaría considerando un plan a tasa constante. ¿Es rentable para la fábrica la adquisición de esta máquina? Compare los costos de esta situación con el plan del inciso 1.

Solución:

Los cálculos para el plan con la máquina son los siguientes:

producción	0.5
inventario inicial	50
inventario final	200
costo producción	40
costo inventario	6
costo contratar	600
costo despedir	800

capacidad	320
costo prod maquina	30

mes	hábiles	demanda	corregida	días acumulado	demanda acumulada	R	trabajadores	contratos	despidos	producción personal	producción máquina	producción	inventario
							15						50.0
enero	18	368	-2	18	-2	-0.11	4	0	11	36.0	320	356.0	38.0
febrero	15	380	60	33	58	1.76	4	0	0	30.0	320	350.0	8.0
marzo	19	348	28	52	86	1.65	4	0	0	38.0	320	358.0	18.0
abril	20	312	-8	72	78	1.08	4	0	0	40.0	320	360.0	66.0
mayo	20	297	-23	92	55	0.60	4	0	0	40.0	320	360.0	129.0
junio	21	263	-57	113	-2	-0.02	4	0	0	42.0	320	362.0	228.0
julio	19	245	-75	132	-77	-0.58	4	0	0	38.0	320	358.0	341.0
agosto	16	286	-34	148	-111	-0.75	4	0	0	32.0	320	352.0	407.0
septiembre	20	305	-15	168	-126	-0.75	4	0	0	40.0	320	360.0	462.0
octubre	21	326	6	189	-120	-0.63	4	0	0	42.0	320	362.0	498.0
noviembre	19	342	22	208	-98	-0.47	4	0	0	38.0	320	358.0	514.0
diciembre	18	351	231	226	133	0.59	4	0	0	36.0	320	356.0	519.0

tasa	1.76
trabajadores	4

adquisición máquina	$30,000
costo total producción	$133,280
costo total contratos	$0
costo total despidos	$8,800
costo inventario	$19,668
total	$191,748

Considerando que el costo del plan sin la máquina es de $250.835, y que el plan con la máquina (incluyendo el costo de comprarla) es de $191.748, para la fábrica es mejor realizar la producción con la máquina. Esto generaría una mejora de $59.087.

3. Determine un plan a tasa variable (JIT) para la situación de mejor resultado en (a) y (b), es decir, el caso en que se tiene y no se tiene la máquina. Concluya con una recomendación de qué es lo mejor para la producción de los siguientes meses de la fábrica (comprar o no la máquina y si debe seguir un plan a tasa constante o variable).

Solución:

La mejor alternativa es comprar la máquina, por lo que se evalúa el plan a tasa variable para este caso:

producción	0.5
inventario inicial	50
inventario final	200
costo producción	40
costo inventario	6
costo contratar	600
costo despedir	800

capacidad	320
costo prod maquina	30

mes	hábiles	demanda	corregida	r	trabajadores	contratos	despidos	producción personal	producción máquina	producción	inventario
					15						50.0
enero	18	368	-2	-0.11	0	0	15	0	320	320.0	2.0
febrero	15	380	60	4.00	8	8	0	60	320	380.0	2.0
marzo	19	348	28	1.47	3	0	5	28.5	320	348.5	2.5
abril	20	312	-8	-0.40	0	0	3	0	320	320.0	10.5
mayo	20	297	-23	-1.15	0	0	0	0	320	320.0	33.5
junio	21	263	-57	-2.71	0	0	0	0	320	320.0	90.5
julio	19	245	-75	-3.95	0	0	0	0	320	320.0	165.5
agosto	16	286	-34	-2.13	0	0	0	0	320	320.0	199.5
septiembre	20	305	-15	-0.75	0	0	0	0	320	320.0	214.5
octubre	21	326	6	0.29	1	1	0	10.5	320	330.5	219.0
noviembre	19	342	22	1.16	3	2	0	28.5	320	348.5	225.5
diciembre	18	351	231	12.83	26	23	0	234	320	554.0	428.5

adquisición máquina	$30,000
costo total producción	$129,660
costo total contratos	$20,400
costo total despidos	$18,400
costo inventario	$9,861
total	$208,321

El costo de este plan es de $208.321, mayor al costo del plan a tasa constante, por lo que la recomendación es comprar la máquina y realizar un plan a tasa constante.